








Modelarea piețelor financiare

Capitolul 0: Piețele financiare în 2026



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

În ce comparații financiare putem avea încredere?

Piețe, date și modele

- **Întrebările centrale**
  - în ce comparații financiare putem avea încredere?
  - cît de precis le cunoaștem?
- Partea I
  - structura pieței
  - istoria burselor și a modelelor
  - datele cursului
  - măsurători și precizia lor
- Partea a II-a
  - dovezile din 2000–2026
  - piața românească
  - activele digitale
  - investițiile pasive și un studiu de caz
  - un exemplu complet al buclei de cercetare asistate de AI (inteligență artificială)
- Detaliile tehnice sînt în Anexa de la final

Ce trebuie să poți face (exercițiile din Seminarul 0)

- calcula randamente, CAGR (rata anuală compusă de creștere), volatilitatea anualizată și drawdown-ul maxim (A1–A4, B2)
- audita o serie de prețuri (B1, B1 audit complet)
  - tipul de preț, momentul observării, cotațiile eronate, fiecare decizie de curățare justificată
- estima schimbarea corelației a două active între două perioade, pe zilele comune (B6)
- raporta un randament mediu și un raport Sharpe cu eroarea standard și intervalul de 95% (A7, B2 extins)
- identifica o afirmație empirică înșelătoare, inclusiv una generată de AI (C1)
  - incertitudine omisă, explicație alternativă ignorată, formulă sau referință greșită

Cum studiați acest capitol: traseul de bază și aprofundarea

Secțiunea	Traseul	Exersați cu (Seminarul 0)
Structura pieței: registrul de ordine, momentul observării	de bază	întrebările pentru sală; B1
Istoria piețelor și a modelelor financiare	context	lectură o dată; capitolele următoare revin la fiecare model
Convenții de date: tipul de preț, calendarul, cotațiile eronate	de bază	B1, B1 audit complet
Măsurători și precizia lor	de bază	A1–A4, B2, A7
2000–2026: randament–risc, semnificație, drawdown-uri, schimbarea corelației	de bază (VIX: context)	B2 extins, B6
Piața românească; activele digitale; ETF-urile	context	întrebarea pentru sală despre arbitrajul ETF
Studiul de caz: investițiile pasive și elasticitatea cererii	aprofundare	C3
Bucla de cercetare asistată de AI și tema de proiect	pregătirea proiectului	C1; proiectul echipei

- Traseul de bază: instrumentele refolosite în toate capitolele următoare: randamente, CAGR, scalarea cu $\sqrt{A}$, eroarea standard a unei medii și a unui raport Sharpe, drawdown-uri, calendare
- Secțiunile de context o spun în primul lor slide; slide-urile din Anexă sînt aprofundări opționale, accesate printr-un buton și părăsite cu *Înapoi*

Organizarea cursului

Program și echipă

- Programul de master **Statistică aplicată și Data Science**
  - Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București (ASE)
- Anul universitar 2026/2027
- Curs: Prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro
- Seminar: Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

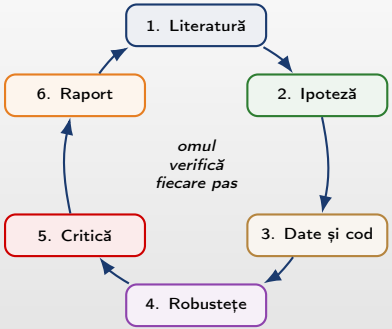
Notare

- Proiect în echipă (GitHub, prezentare, susținere orală): **70%**
- Quiz-uri și activitate la seminar: **20%**
  - cîte un quiz pe capitol, pe site-ul cursului
  - 20 de întrebări dintr-o bancă, fiecare răspuns explicat
- Prezență: **10%**
  - cel puțin **4 cursuri** și **4 seminarii**
  - codul zilei afișat în sală (cod QR, quick response, sau formularul de prezență de pe site)

Proiectul în echipă și livrabilele

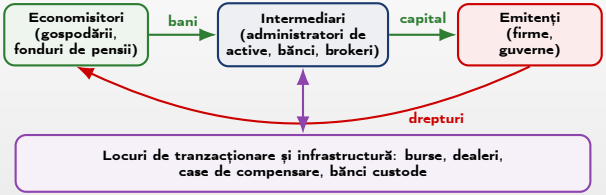
- Echipe de 3–4 studenți, o întrebare de cercetare pe date reale de piață
- Prezentarea finală în Capitolul 19
- Cîte un repository GitHub public pentru fiecare echipă
  - README (întrebarea, datele, cum se rulează), commit-uri săptămînale care documentează evoluția lucrului
  - fiecare grafic ca Quantlet: un folder cu cod, `Metainfo.txt` (nume, descriere, cuvinte cheie, intrări, ieșiri) și graficul
- Un rezultat este valid doar dacă poate fi reprodus de altcineva din repository
  - date încărcate prin cod, fiecare cifră raportată produsă de un script, numere aleatoare cu o sămînță fixă (seed)
- Instrumente: Python (pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn, matplotlib), notebook-uri în Google Colab, repository-ul cursului github.com/danpele/MFM
- Folosirea AI este permisă și declarată: fiecare folosire în `AI_USE.md`, fiecare eroare a AI depistată în `AI_ERRORS.md`

Bucla de cercetare asistată de AI



- Un asistent AI poate propune fiecare etapă
  - de exemplu un LLM (large language model, model lingvistic mare) precum Claude, ChatGPT sau Gemini
  - harta literaturii, ipoteze concurente, cod, planuri de robustețe, raportul unui recenzent sever
- Omul răspunde de întrebare, de ipoteza de identificare, de test și de fiecare cifră raportată
- Lista de verificare
  - fiecare referință: linkul DOI (Digital Object Identifier) funcționează și titlul coincide
  - fiecare cifră: reprodusă din date cu propriul cod
  - H_0, testul, eșantionul și corecția pentru testare multiplă fixate înainte de a vedea rezultatele
- Erori tipice ale LLM-urilor
  - referințe inventate
  - formule plauzibile, dar greșite
  - informație din viitor strecurată în cod (look-ahead)
  - încercări repetate pînă cînd ceva devine „semnificativ”

Funcțiile piețelor și participanții



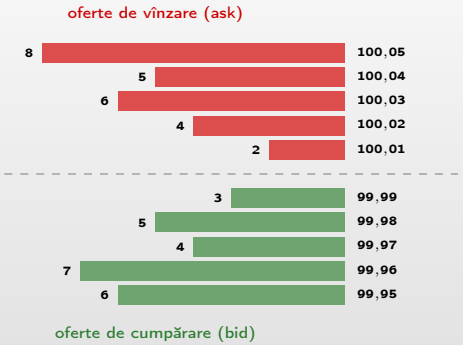
- **Secțiunea răspunde la întrebările**
  - cine tranzacționează, ce și unde?
  - cum se formează prețul pe care îl descărcăm?
- **Piață financiară**: mecanism de schimb al drepturilor asupra unor fluxuri de numerar viitoare
  - acțiuni, obligațiuni, valute, contracte, tokenuri
  - prețurile se formează prin cerere și ofertă
- **Buy side**: investitori individuali și instituționali, administratori de active
  - **pasivi** (replică un indice) sau **activi** (urmăresc să îl depășească)
- Funcții
  - **alocarea capitalului, împărțirea riscului, plăți și decontare**
  - **lichiditatea**: transformarea rapidă a activelor în numerar
  - **formarea prețului**: prețurile adună informația dispersată
- **Sell side**: brokeri (execută ordine), dealeri (tranzacționează din propriul portofoliu)
  - **formatorii de piață** cotează un preț de cumpărare și unul de vînzare

Clase de active

Clasă	Exemple	Flux de numerar	Riscuri principale
Acțiuni	acțiuni, ETF-uri pe acțiuni	dividende, drept rezidual	de piață, specific firmei
Venit fix	obligațiuni de stat și corporative	cupoane, principal	de dobîndă, de credit
Piața monetară	titluri de trezorerie (<1 an), repo (împrumut garantat)	dobîndă pe termen scurt	de lichiditate
FX	EUR/USD, EUR/RON	diferențial de dobîndă	valutar, de politică
Mărfuri	aur, futures pe petrol	niciunul (randament din rulare)	de ofertă, de stocare
Derivate	futures, opțiuni, swap-uri	plăți condiționate	levier, contrapartidă
Active digitale	Bitcoin, Ether, stablecoins	niciunul / specific protocolului	volatilitate, reglementare

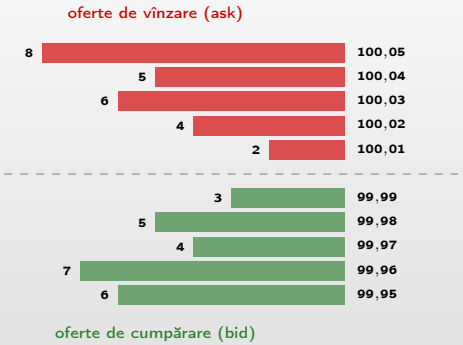
- Termenii din tabel
  - **ETF** (exchange-traded fund): un fond ale cărui unități se tranzacționează ca o acțiune
  - **FX**: piața valutară
  - EUR/RON = numărul de lei pentru un euro
  - **randamentul din rulare**: cîștigul sau pierderea la înlocuirea unui contract futures care expiră
- Toate clasele se analizează cu aceleași instrumente statistice: randamente, volatilitate, dependență și cozi (lista completă a termenilor în Anexă)

Registrul de ordine limită și un ordin la piață (1/2)



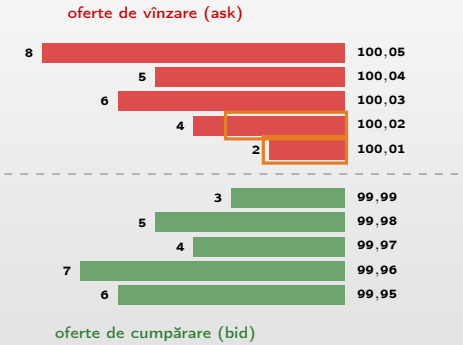
- **Registrul de ordine limită**: ordinele de cumpărare (**bid**) și de vînzare (**ask**) în așteptare
  - ordonate după preț
  - cel mai bun bid 99,99, cel mai bun ask 100,01
- **Spread-ul bid–ask**: cel mai bun ask minus cel mai bun bid
  - aici 0,02: costul unei tranzacții imediate
  - **adîncimea**: cantitatea din apropierea celor mai bune prețuri
- Tipuri de ordine
  - **ordinul limită** aflat în așteptare oferă lichiditate
  - **ordinul la piață** consumă lichiditatea
  - **ordinul stop** devine ordin la piață la atingerea unui prag
  - multe ordine stop la același nivel pot accelera o scădere

Registrul de ordine limită și un ordin la piață (2/2)



- **Întrebări pentru sală**: sosește un ordin de cumpărare la piață pentru 5 unități
  - la ce preț mediu se execută?
  - cît devine apoi spread-ul?

Registrul de ordine limită și un ordin la piață (2/2)

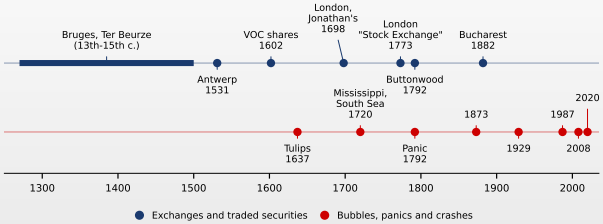


- **Întrebări pentru sală**: sosește un ordin de cumpărare la piață pentru 5 unități
  - la ce preț mediu se execută?
  - cît devine apoi spread-ul?
- **Răspuns**: ordinul consumă lichiditatea din registru (portocaliu)
  - 2 unități la 100,01 și 3 la 100,02
  - prețul mediu: $(2 \times 100{,}01 + 3 \times 100{,}02)/5 = 100{,}016$
  - cel mai bun ask devine 100,02, iar spread-ul crește la 0,03
  - acesta este **impactul de piață** (Capitolul 10)

Momentul observării și zgomotul din prețuri

- Un „preț zilnic" este un preț observat la un anumit moment
  - activele listate: licitația de închidere (S&P 500: 20:00 sau 21:00 UTC, timpul universal coordonat)
  - într-o **licitație** (call auction), ordinele se acumulează și se execută la un preț unic
  - licitațiile comparate cu tranzacționarea continuă și avantajul vitezei: ▸ Anexă
  - Bitcoin nu are închidere: prețul zilei t este cotația de la 24:00 UTC, sfîrșitul zilei t
  - EUR/RON: cursul de referință al BNR (Banca Națională a României), stabilit în jurul orei 13:00, ora Bucureștiului
- Locul de tranzacționare determină ce se înregistrează: bursele, dealerii OTC (over the counter), dark pool-urile și platformele cripto deschise 24/7 arată prețuri și tranzacții diferite (tabelul locurilor de tranzacționare în ▸ Anexă)
- Cînd momentele de observare diferă, efectul aceleiași știri se împarte între două zile, iar corelațiile dintre active cu închideri diferite sînt subestimate (▸ Anexă)
- **Oscilația bid–ask**: tranzacțiile alternează între bid și ask
  - variațiile prețului observat sînt autocorelate negativ, chiar dacă prețul eficient este un mers aleator
  - modelul lui Roll: variațiile consecutive ale prețului au covariață negativă, $\mathrm{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -s^2/4$ (Roll (1984); derivarea în ▸ Anexă)
  - p_t: prețul observat al tranzacției, iar $\Delta p_t = p_t - p_{t-1}$ este variația lui
  - s: spread-ul bid–ask, iar un spread mai mare dă o covariață mai negativă
- Spread-urile, impactul de piață și fragmentarea adaugă zgomot în prețurile observate, mai ales la frecvență înaltă (Capitolele 9 și 10)

Cinci secole de burse și de crahuri



- **Întrebări**
  - cum au evoluat împreună bursele, crahurile și modelele?
  - ce contribuție a avut fiecare generație de modele?
- Bursele au apărut acolo unde negustorii se întîlneau regulat
- Acțiunile se tranzacționează continuu din secolul al XVII-lea, iar bulele și crahurile au urmat aproape imediat
- Bursa de Valori București (1882) este prezentată separat în ▸ Anexă

MFM_ch0_history

Primele burse: de la Bruges la New York



Bursa din Amsterdam construită de Hendrick de Keyser, 1612

Gravură: Claes Jansz. Visscher (1612); domeniu public; Stadsarchief Amsterdam, Wikimedia Commons

- **Bruges**, secolele XIII–XV (Gelderblom (2013))
  - negustorii se întîlneau în fața hanului familiei Van der Beurse
  - de aici vin *bourse*, *beurs* și *bursă*
- **Anvers**, 1531: o clădire construită anume pentru tranzacțiile zilnice (Gelderblom (2013))
- **Amsterdam**, 1602: VOC emite acțiuni transferabile
  - VOC: Vereenigde Oostindische Compagnie, Compania Olandeză a Indiilor de Est
  - în mai puțin de zece ani: tranzacționare continuă, forward și opțiuni
  - tot atunci apare vînzarea în lipsă (Gelderblom & Jonker (2004); Petram (2014))
- **Londra**, 1698–1773 (Neal (1990))
  - John Castaing publică liste de prețuri la cafeneaua Jonathan's
  - în 1773, brokerii își numesc noua clădire Stock Exchange
- **New York**, 17 mai 1792 (Sylla, Wright & Cowen (2009))
  - 24 de brokeri semnează Acordul Buttonwood, originea NYSE (Bursa din New York)

Primele bule, panici și crahuri

- **Tulip mania**, Olanda 1636–37: prețurile contractelor pe bulbi cresc de mai multe ori, apoi se prăbușesc în februarie 1637
  - studiile recente descriu un episod de amploare mai mică decît sugerează legenda: bulbii rari s-au depreciat ca orice soi nou de flori (Garber (1989))
  - puține falimente, pagube mici (Goldgar (2007))
  - detalii în Anexă
- **1720**: Compania Mississippi la Paris (John Law) și Compania Mării Sudului la Londra cunosc creșteri spectaculoase ale cotațiilor, apoi se prăbușesc în cîteva luni
  - prețurile au crescut cel mai mult la firmele legate de noul comerț atlantic și de asigurări: o bulă în jurul unei inovații reale (Frehen, Goetzmann & Rouwenhorst (2013))
- **Panica din 1792**, New York: Trezoreria condusă de Alexander Hamilton acționează ca împrumutător de ultimă instanță (Sylla, Wright & Cowen (2009))
- **1873**: crahuri la Viena (mai) și la New York (septembrie)
- NYSE se închide zece zile, iar contracția economiei americane, datată de NBER (National Bureau of Economic Research), durează pînă în 1879 (datarea ciclurilor NBER)
- **1929**: Marțea Neagră, în Anexă
- **19 octombrie 1987**: DJIA (indicele Dow Jones Industrial Average) scade cu 22,6% într-o singură zi, cu scăderi mari pe toate piețele importante (Roll (1988))
- Aceleași elemente revin de fiecare dată: un activ sau o tehnologie nouă, credit și efect de levier, apoi vînzări forțate (Capitolul 17)

Modelele financiare (1/5): predictibilitate și risc remunerat




Louis Bachelier; William F. Sharpe, 2007

Bachelier: autor necunoscut; domeniu public; Sharpe: Larry D. Moore (2007); CC BY 4.0; Wikimedia Commons

- **Problemele**
  - pot prețurile trecute să prezică prețurile viitoare?
  - ce riscuri ar trebui să fie remunerate?
- **Mers aleator și eficiență**
  - Bachelier (1900): prețurile obligațiunilor urmează o mișcare browniană
  - Mandelbrot (1963): variațiile prețurilor au cozi mult mai groase decît la distribuția Normală
  - EMH (ipoteza pieței eficiente, Fama (1970)): prețurile reflectă pe deplin informația disponibilă
- **Portofolii și echilibru**
  - Markowitz (1952): ponderile se aleg după medie și variață
  - beneficiul diversificării depinde de covariațe
  - CAPM (modelul de evaluare a activelor financiare, Sharpe (1964)): doar riscul de piață este remunerat
- **Au devenit posibile datorită**
  - teoriei probabilităților, seriilor lungi de prețuri, primelor baze de date cu randamente
  - în acest curs: Capitolele 1–4
- Detalii, cu formule: mersul aleator (▸ Anexă), CAPM și factorii (▸ Anexă), axa timpului (▸ Anexă)

Modelele financiare (2/5): evaluarea opțiunilor și măsurarea riscului





Fischer Black, Myron Scholes, Robert C. Merton

Black: Dalmatine; domeniu public; Scholes: Nobellaureatesphotographer (2008); CC BY-SA 3.0; Merton: Digarnick (2006); domeniu public; Wikimedia Commons

- **Problemele**
  - cît valorează o opțiune?
  - cît capital trebuie să țină o bancă pentru riscul de piață?
- **Derivate** (Black & Scholes (1973); Merton (1973))
  - un portofoliu de acoperire reechilibrat continuu replică opțiunea
  - deci prețul ei nu depinde de randamentul așteptat al acțiunii
- **Volatilitate** (Engle (1982); Bollerslev (1986))
  - ARCH (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă) și GARCH (ARCH generalizat): varianța de azi depinde de șocurile trecute
  - explică volatility clustering și face volatilitatea previzibilă
- **Măsurarea riscului** (BCBS (1996); BCBS (2019))
  - capitalul băncilor: VaR 1% (Value-at-Risk), pierderea depășită cu probabilitatea 1%
  - apoi ES 2,5% (expected shortfall), pierderea medie în cele mai rele 2,5% din cazuri

Modelele financiare (3/5): condiții, lecția din 2008

- **Au devenit posibile datorită**
  - calculului stochastic, opțiunilor listate (1973), datelor zilnice și intraday, reglementării bancare
  - în acest curs: Capitolele 5–12
- **Lecția din 2008**: un exemplu de risc de model (Anexă)
  - un singur parametru al copulei Gaussiene era folosit la evaluarea tuturor tranșelor unui CDO
  - CDO (collateralised debt obligation): obligațiune plătită dintr-un portofoliu de credite
  - parametrul nu putea reproduce defaulturile simultane din criză
- Detalii
  - volatilitatea stochastică și timpul continuu (Anexă)
  - modelele ratei dobînzii (Anexă)
  - modelele de volatilitate (Anexă)
  - măsurile de risc coerente (Anexă)

Modelele financiare (4/5): învățarea din date masive și din text

- **Problema**: sute de semnale despre firme și milioane de documente nu încap într-un model parametric mic
- **Machine learning** (ML): funcții flexibile estimate din date și alese după cît de bine prognozează în afara eșantionului, nu după teorie
  - Gu, Kelly & Xiu (2020): arborii și rețelele neuronale depășesc modelele liniare pe circa 30 000 de acțiuni americane și 94 de caracteristici ale firmelor
  - R^2 lunar în afara eșantionului rămîne sub 1%: mic, dar cu valoare economică
- **AI generativă**: Transformer-ul (Vaswani et al. (2017)) stă la baza LLM-urilor (modele lingvistice mari) actuale
  - Lopez-Lira & Tang (2026): scorurile date de ChatGPT titlurilor de știri prezic randamentele acțiunilor din ziua următoare, în afara eșantionului
  - foundation models pentru serii de timp prognozează serii noi fără reantrenare (Ansari et al. (2024))
- **Au devenit posibile datorită**: panelelor mari, puterii de calcul ieftine, GPU (procesoare grafice), textului la scară mare
  - în acest curs: Capitolele 13–15
- Riscurile principale: overfitting, look-ahead, multe încercări pe aceleași date
  - look-ahead: modelul poate să fi citit texte scrise după data prognozei
- Detalii: rețele neuronale, deep hedging, R^2 în afara eșantionului (▸ Anexă)
- BloombergGPT, Chronos (▸ Anexă)

Modelele financiare (5/5): calculul cuantic, principii și limite



IBM Quantum System One, Ehningen (Germania), 2021

Foto: IBM Research (2021); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Detalii: promisiunea (Anexă), limitele (Anexă), calculul (Anexă)

- **Problema**: evaluarea și riscul prin Monte Carlo cer milioane de scenarii simulate
- **Ideea** (Orús, Mugel & Lizaso (2019); Herman et al. (2023))
  - un calculator cuantic lucrează cu qubiți, care se pot afla într-o superpoziție de 0 și 1
  - interferența face răspunsul corect mai probabil
- **Cîștig demonstrat** (Montanaro (2015))
  - eroare ε: circa $1/\varepsilon^2$ simulări clasice față de $1/\varepsilon$ pași cuantici
  - pentru $\varepsilon = 10^{-4}$: 10^8 simulări clasice față de 10^4 pași cuantici
  - cîștigul este pătratic, nu exponențial
  - verificare: pentru $\varepsilon = 10^{-3}$ rezultă 10^6 simulări clasice față de 10^3 pași cuantici
- **Încă inaplicabil în practică** (Chakrabarti et al. (2021))
  - qubiții de azi sînt zgomotoși
  - o evaluare utilă de derivate cere circa 8 000 de qubiți cu corecția erorilor
- Nicio etapă nu le-a înlocuit pe cele anterioare (sinteză în Anexă)
  - VaR se calculează încă cu GARCH
  - Modelele factoriale rămîn reperul pentru ML

Sursele de date ale cursului și survivorship bias

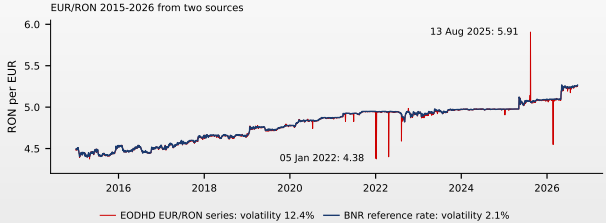
Date	Conținut	Format
Date zilnice de piață de la un furnizor comercial de date de piață, salvate în repository-ul cursului	indici, acțiuni, ETF-uri, valută, cripto, randamente la scadență	CSV
FRED (Federal Reserve Economic Data)	dobînzi SUA, cursuri de schimb, serii macro	CSV public
BNR	cursuri oficiale de referință ale leului	XML public
DefiLlama	oferta de stablecoins, DeFi (finanțe descentralizate)	JSON public

- **Secțiunea răspunde la întrebările**
  - ce date folosește fiecare capitol?
  - ce tip de preț alegem?
  - ce calendar alegem?
- **Survivorship bias** (efectul de supraviețuire) (Brown, Goetzmann, Ibbotson & Ross (1992))
  - eșantioanele refăcute din supraviețuitorii de azi supraestimează randamentele trecute

Ce preț și ce calendar alegem

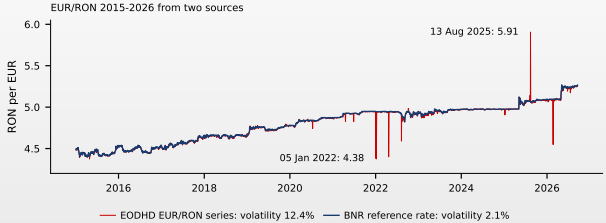
- Tipul de preț
  - acțiuni și ETF-uri: prețul de închidere ajustat (dividende, split-uri)
  - indici, valută și cripto: prețul de închidere
  - obligațiuni: randamentul la scadență cotat la închidere
- Calendarul
  - o singură serie: randamente pe calendarul ei
  - mai multe serii: întîi aliniem *prețurile* pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- Anualizați cu frecvența observată, numărul de randamente pe an din date: circa 365 la cripto, circa 260 la aurul spot în zilele lucrătoare, circa 252 la acțiuni

Erori în date: o cotație EUR/RON suspectă



- **Întrebări pentru sală**: EUR/RON de la furnizorul de date de piață (EODHD în grafic: EOD Historical Data; cotații interbancare agregate, nu un curs oficial) crește pe 13 aug. 2025 cu 15,4% ca variație logaritmică (+16,6% ca variație simplă, de la 5,0636 la 5,9065 lei) și revine a doua zi
  - eveniment de piață sau eroare în date?
  - cum ați decide?

Erori în date: o cotație EUR/RON suspectă



- **Întrebări pentru sală**: EUR/RON de la furnizorul de date de piață (EODHD în grafic: EOD Historical Data; cotații interbancare agregate, nu un curs oficial) crește pe 13 aug. 2025 cu 15,4% ca variație logaritmică (+16,6% ca variație simplă, de la 5,0636 la 5,9065 lei) și revine a doua zi
  - eveniment de piață sau eroare în date?
  - cum ați decide?
- **Răspuns**: o eroare în date, o **cotație eronată (bad tick)**: saltul se inversează imediat, iar cursul BNR, o a doua sursă, nu variază (similar: $\pm 12\%$ în ian. 2022)
  - volatilitate anualizată 2015–2026: 12,4% cu aceste cotații, 2,1% cu cursul BNR, sursa de referință pentru EUR/RON
  - randamentul la 10 ani al României: o valoare de 0,00% pe 24 dec. 2013 și valori duplicate duminica, la sfîrșitul lui 2022

MFM_ch0_romania

Randamente, creștere și anualizare (1/2)

- **Secțiunea răspunde la întrebările**
  - cum măsurăm creșterea și riscul?
  - cît de precis cunoaștem rezultatul?
- **Indicele de preț** (S&P 500; BET, indicele principal al Bursei de Valori București) ignoră dividendele
  - **indicele de randament total** (BET-TR) și **prețul ajustat** (adjusted close) le reinvestesc
- Două măsuri ale variației unui preț de la o zi la alta
  - randamentul simplu $R_t = P_t/P_{t-\mathbf{1}} - 1$: variația procentuală, de exemplu $R_t = 0{,}01$ înseamnă un cîștig de 1%
  - randamentul logaritmic $r_t = \ln(P_t/P_{t-\mathbf{1}}) = \ln(1 + R_t)$: aditiv în timp, deci randamentul logaritmic pe mai multe zile este suma celor zilnice
  - P_t, $P_{t-\mathbf{1}}$: prețul de închidere (sau nivelul indicelui) în ziua t și în ziua precedentă
  - exemplu: pe traseul $100 \to 110 \to 100$, R este $+10\%$ apoi $-9{,}09\%$ (suma $+0{,}91\%$, deși prețul a revenit), iar r este $+9{,}53\%$ apoi $-9{,}53\%$ (suma 0, exact variația logaritmică totală)
- **CAGR** (rata anuală compusă de creștere): rata anuală constantă de creștere care transformă primul preț în ultimul

$$\mathrm{CAGR} = \left(\frac{P_{\mathbf{final}}}{P_{\mathbf{inițial}}}\right)^{\mathbf{1}/Y} - 1$$

  - $P_{\mathbf{inițial}}$, $P_{\mathbf{final}}$: primul și ultimul preț din eșantion
  - raportul lor este **multiplul**
  - Y: lungimea eșantionului în ani, zile calendaristice/365,25
  - puterea $1/Y$ distribuie multiplul uniform pe ani

Randamente, creștere și anualizare (2/2)

- **Volatilitatea anualizată**: abaterea standard a randamentelor logaritmice zilnice, scalată cu $\sqrt{A}$, o convenție; este egală cu abaterea standard a randamentului logaritmic pe un an doar dacă randamentele zilnice sînt necorelate și au variață constantă

$$\hat{\sigma}_a = \hat{\sigma}_d \sqrt{A}$$

  - $\hat{\sigma}_d$: abaterea standard de selecție a randamentelor logaritmice zilnice (notația $\hat{}$ indică o valoare estimată din date)
  - A: numărul de perioade de randament pe an efectiv observate, circa 252 la acțiuni, 365 la cripto
  - verificare pe un exemplu simplu: dacă randamentele pe un an ar avea raportul variațelor 0,81 (varianța de 0,81 ori cea scalată cu $\sqrt{A}$), abaterea lor standard reală ar fi $\sqrt{0{,}81} = 0{,}9$ din $\hat{\sigma}_a$
  - raportul variațelor și condițiile în care scalarea cu $\sqrt{h}$ nu mai este valabilă: Anexă
- Exemplu rezolvat: S&P 500, 2 ian. 2015 – 18 sep. 2026 (4 277 de zile calendaristice, $Y = 4\,277/365{,}25 = 11{,}71$; SPY are $T = 2\,944$ de randamente zilnice, deci A observat $= T/Y = 251{,}4$)
  - multiplu $\times 3{,}72$: CAGR $= 3{,}72^{\mathbf{1/11{,}71}} - 1 = e^{\ln \mathbf{3{,}72/11{,}71}} - 1 = 11{,}9\%$
  - cu dividendele reinvestite (SPY, ETF-ul SPDR S&P 500): 13,7% pe an
  - diferența de 1,8 puncte procentuale (pp) pe an provine în principal din dividendele reinvestite, net de comisioanele ETF-ului și de abaterile de replicare
- Notațiile pentru drawdown, corelații, randamente la scadență și spread-uri, folosite în secțiunile următoare: Anexă

Precizia estimării randamentului așteptat (1/2)

- Ipoteza: randamentele zilnice simple R_t sînt independente și identic distribuite (iid)
  - μ_d, σ_d: media și abaterea standard adevărate, pe zi
  - Y: lungimea eșantionului în ani
  - A: perioade de randament pe an
  - $T = AY$: numărul de observații
- Estimatorul: randamentul mediu anualizat $\hat{\mu}_a = A\,\bar{R}$, cu $\bar{R} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} R_t$ media de selecție a randamentelor zilnice
- **Eroarea standard** (SE) a lui, distanța tipică dintre $\hat{\mu}_a$ și media anuală adevărată

$$\mathrm{SE}(\hat{\mu}_a) = \frac{A\,\sigma_d}{\sqrt{T}} = \frac{\sigma_a}{\sqrt{Y}}, \qquad \sigma_a = \sigma_d\sqrt{A}$$

  - σ_a: volatilitatea anualizată
  - a doua egalitate folosește $T = AY$
  - interpretare: SE scade doar cu rădăcina pătrată a numărului de ani
  - intervalul de încredere de 95% $\hat{\mu}_a \pm 1{,}96$ SE: construit astfel, conține media adevărată în 95% din eșantioane

Precizia estimării randamentului așteptat (2/2)

- S&P 500 cu dividende (SPY), 2015–2026: $\hat{\mu}_a = 14{,}4\%$, $\sigma_a = 17{,}5\%$ (din randamente simple; 17,6% din randamente logaritmice), $Y = 11{,}71$
  - datele de intrare: $T = 2\,944$ de randamente zilnice, $A = T/Y = 251{,}4$; ambele forme ale SE dau același rezultat
  - $\mathrm{SE} = 17{,}5\%/\sqrt{11{,}71} = 5{,}1$ pp
  - interval de încredere 95% [4,3%; 24,4%]
  - de mînă, din valorile rotunjite afișate: $14{,}4 \pm 1{,}96 \times 5{,}11 = [4{,}4\%;\ 24{,}4\%]$; diferența de la ultima zecimală provine din rotunjirea lui $\hat{\mu}_a$
- **Întrebare pentru sală**: ca să înjumătățiți această SE, ați prefera de patru ori mai multe observații (date orare în loc de zilnice) sau de patru ori mai mulți ani?

Precizia estimării randamentului așteptat (2/2)

- S&P 500 cu dividende (SPY), 2015–2026: $\hat{\mu}_a = 14{,}4\%$, $\sigma_a = 17{,}5\%$ (din randamente simple; 17,6% din randamente logaritmice), $Y = 11{,}71$
  - datele de intrare: $T = 2\,944$ de randamente zilnice, $A = T/Y = 251{,}4$; ambele forme ale SE dau același rezultat
  - $\text{SE} = 17{,}5\%/\sqrt{11{,}71} = 5{,}1$ pp
  - interval de încredere 95% [4,3%; 24,4%]
  - de mînă, din valorile rotunjite afișate: $14{,}4 \pm 1{,}96 \times 5{,}11 = [4{,}4\%;\ 24{,}4\%]$; diferența de la ultima zecimală provine din rotunjirea lui $\hat{\mu}_a$
- **Întrebare pentru sală**: ca să înjumătățiți această SE, ați prefera de patru ori mai multe observații (date orare în loc de zilnice) sau de patru ori mai mulți ani?
- **Răspuns**: de patru ori mai mulți ani (47): SE depinde doar de **lungimea perioadei** Y, nu de frecvența eșantionării (Merton (1980))

Raportul Sharpe este o estimație

- **Raportul Sharpe (SR)**: randamentul mediu pe unitatea de risc, cu rata fără risc egală cu 0
  - pe zi $\mathrm{SR}_d = \mu_d / \sigma_d$ (media și abaterea standard ale randamentelor zilnice simple)
  - anualizat $\mathrm{SR}_a = \sqrt{A}\,\mathrm{SR}_d$
  - $\widehat{\mathrm{SR}}_a$: valoarea estimată din eșantion
- Eroarea lui standard, pentru randamente iid cu distribuția Normală (Lo (2002)):

$$\mathrm{SE}(\widehat{\mathrm{SR}}_a) = \sqrt{\frac{1 + \mathrm{SR}_a^2/(2A)}{Y}} \approx \frac{1}{\sqrt{Y}}$$

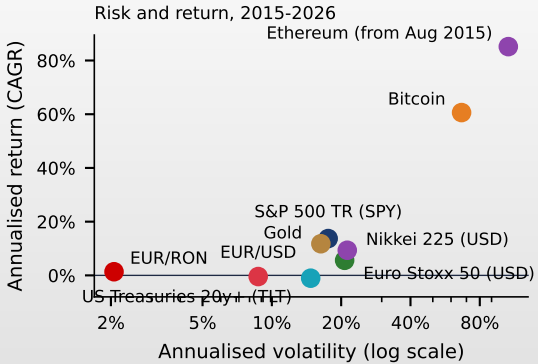
  - la date zilnice termenul $\mathrm{SR}_a^2/(2A)$ este foarte mic ($0{,}82^2/504 \approx 0{,}001$), deci SE depinde aproape numai de numărul de ani Y

Raportul Sharpe: precizie și rata fără risc

- SPY, 2015–2026 ($T = 2\,944$, $A = 251{,}4$, $Y = 11{,}71$): $\widehat{\mathrm{SR}}_a = 0{,}82$, SE $= 0{,}29$, interval de încredere 95% [0,25; 1,39]
- Ca și media, SR este cunoscut doar cu circa $\pm 2/\sqrt{Y}$: un eșantion de 11,7 ani nu permite distingerea între 0,8 și 0,5
- Cu o rată fără risc $r_f > 0$, raportul Sharpe este $(\mu_a - r_f)/\sigma_a$: fiecare SR scade cu r_f/σ_a, cel mai mult la activele cu volatilitate mică
  - verificare: $r_f = 2\%$ reduce SR cu 0,20 la $\sigma_a = 10\%$ și doar cu 0,05 la $\sigma_a = 40\%$; în Capitolul 0 luăm $r_f = 0$ pentru simplitate
- Derivarea prin metoda delta (eroarea standard a unei funcții de estimator, printr-o dezvoltare Taylor de ordinul întîi) și efectul cozilor groase, al dependenței și al selecției celei mai bune dintre multe strategii asupra SE:

Anexă

Randament și risc, 2015–2026



MFM_ch0_cross_asset

- Axa verticală: CAGR, **creșterea compusă realizată**
- Axa orizontală: volatilitatea anualizată cu *A* observat. Scară logaritmică: 2%–4% ocupă aceeași distanță ca 20%–40%, fiind același raport.
  - totul în USD, cu excepția EUR/RON (lei pentru un euro); TR (total return): randament total; TLT: ETF-ul pe titluri de stat SUA cu scadența peste 20 de ani
- CAGR și volatilitate
  - S&P 500 cu dividende: 13,7% la 17,6%
  - aur: 11,8% la 16,3% (cotații din zilele lucrătoare)
  - Bitcoin: 60,6% la 66,7%
- Apar în grafic, dar nu sînt testate mai departe: Ethereum (eșantion mai scurt) și cursurile EUR/USD și EUR/RON, al căror „randament" nu include dobînda obținută pe valută
- Slide-ul următor testează media aritmetică și raportul Sharpe, nu CAGR
- Valoarea a 1 USD investit din 2015: Anexă

Semnificația statistică a clasamentului randament–risc

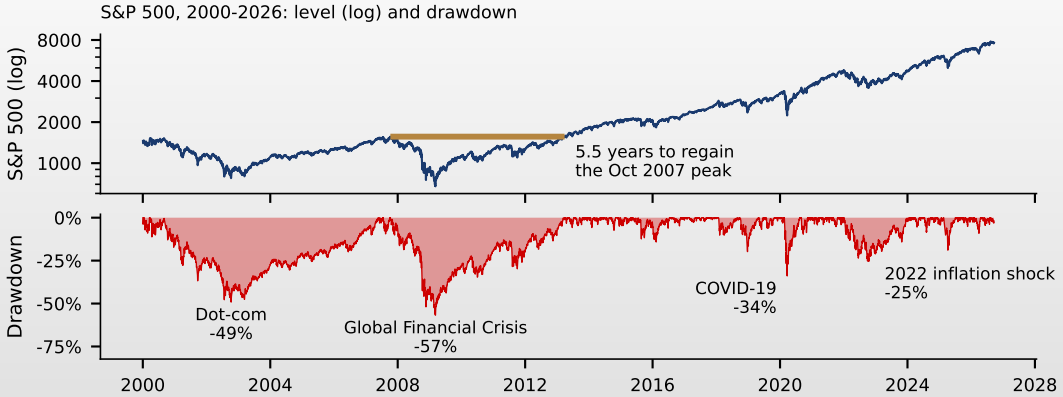
- Eroarea standard a unui randament mediu anualizat, $\sigma_a/\sqrt{Y}$ cu $Y = 11{,}7$
  - S&P 500 cu dividende 5,1 pp, aur 4,8 pp, Euro Stoxx 50 6,0 pp, Nikkei 225 6,2 pp, Bitcoin 19,4 pp
  - S&P 500 minus aur, pe zilele comune: $+1{,}9$ pp pe an, SE 6,8 pp, $t = 0{,}28$
  - t = estimația/SE, iar un $|t| > 1{,}96$ ar respinge o diferență nulă la pragul de 5%
- Rapoarte Sharpe: Bitcoin 1,05, S&P 500 0,82, aur 0,77, Nikkei 225 0,53, Euro Stoxx 50 0,37, obligațiunile de stat pe termen lung (TLT, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) 0,00, fiecare cu SE $\approx 0{,}29$
- Suprapunerea intervalelor nu testează o diferență: aplicăm bootstrap pe diferența dintre cele două rapoarte, în zilele comune (Seminarul 0, B2 extins)
  - S&P 500 minus aur: $+0{,}06$, interval de 95% $[-0{,}65;\ +0{,}88]$
  - S&P 500 minus Euro Stoxx 50: $+0{,}46$, $[0{,}09;\ 0{,}85]$, semnificativă ca test individual
  - Niciuna dintre cele $\binom{5}{2} = 10$ perechi formate din cele cinci active necripto (S&P 500, aur, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, TLT) nu rămîne semnificativă după corecția Bonferroni
  - **Corecția Bonferroni**: cu 10 teste, fiecare se face la pragul $5\%/10 = 0{,}5\%$, astfel încît probabilitatea vreunei respingeri false rămîne sub 5%
- **Întrebare pentru sală**: intervalul pentru S&P 500 minus aur îl conține pe zero; arată asta că cele două rapoarte Sharpe sînt egale?

Semnificația statistică a clasamentului randament–risc

- Eroarea standard a unui randament mediu anualizat, $\sigma_a/\sqrt{Y}$ cu $Y = 11{,}7$
  - S&P 500 cu dividende 5,1 pp, aur 4,8 pp, Euro Stoxx 50 6,0 pp, Nikkei 225 6,2 pp, Bitcoin 19,4 pp
  - S&P 500 minus aur, pe zilele comune: $+1{,}9$ pp pe an, SE 6,8 pp, $t = 0{,}28$
  - t = estimația/SE, iar un $|t| > 1{,}96$ ar respinge o diferență nulă la pragul de 5%
- Rapoarte Sharpe: Bitcoin 1,05, S&P 500 0,82, aur 0,77, Nikkei 225 0,53, Euro Stoxx 50 0,37, obligațiunile de stat pe termen lung (TLT, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) 0,00, fiecare cu SE $\approx 0{,}29$
- Suprapunerea intervalelor nu testează o diferență: aplicăm bootstrap pe diferența dintre cele două rapoarte, în zilele comune (Seminarul 0, B2 extins)
  - S&P 500 minus aur: $+0{,}06$, interval de 95% $[-0{,}65;\ +0{,}88]$
  - S&P 500 minus Euro Stoxx 50: $+0{,}46$, $[0{,}09;\ 0{,}85]$, semnificativă ca test individual
  - Niciuna dintre cele $\binom{5}{2} = 10$ perechi formate din cele cinci active necripto (S&P 500, aur, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, TLT) nu rămîne semnificativă după corecția Bonferroni
  - **Corecția Bonferroni**: cu 10 teste, fiecare se face la pragul $5\%/10 = 0{,}5\%$, astfel încît probabilitatea vreunei respingeri false rămîne sub 5%
- **Întrebare pentru sală**: intervalul pentru S&P 500 minus aur îl conține pe zero; arată asta că cele două rapoarte Sharpe sînt egale?
- **Răspuns**: nu; datele sînt compatibile atît cu un avantaj al aurului de 0,65, cît și cu un avantaj al S&P 500 de 0,88: comparația este neconcludentă, nu o dovadă de egalitate
- Graficul descrie eșantionul, dar nu ordonează randamentele așteptate

MFM_ch0_cross_asset

Crize şi drawdown-uri (1/2)



Crize și drawdown-uri (2/2)

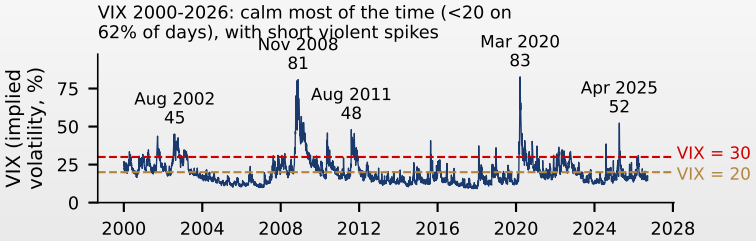
- Panoul de jos: **drawdown-ul** S&P 500 (indice de preț)

$$DD_t = P_t / \max_{s \le t} P_s - 1 \le 0$$

  - distanța procentuală sub maximul de pînă atunci, $\max_{s \le t} P_s$
  - MDD (drawdown-ul maxim) $= \min_t DD_t$
- Patru minime după 2000
  - dot-com -49% (oct. 2002)
  - criza financiară globală -57% (mar. 2009)
  - COVID-19 -34% (mar. 2020, cea mai rapidă)
  - șocul inflației -25% (oct. 2022)
- 2007–2009: de la 1 565,15 la 676,53, recuperat abia în mar. 2013 (valori de control pentru Seminarul 0, B5)
- MDD-ul crește cu lungimea eșantionului
  - comparați MDD-uri pe același orizont: ▸ Anexă

MFM_ch0_drawdowns_vix

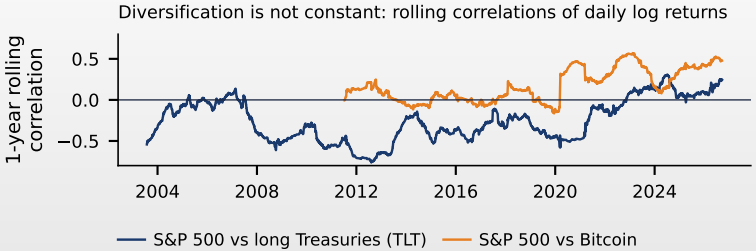
Regimuri de volatilitate: VIX



- VIX (CBOE Volatility Index; CBOE: Chicago Board Options Exchange): volatilitatea S&P 500 pe următoarele 30 de zile, **implicită** în prețurile opțiunilor, în % pe an
- Din 2000, VIX a fost sub 20 în 62% din zile și peste 30 în 9% din zile
- Cele mai mari valori: 82,7 pe 16 mar. 2020, 80,9 pe 20 nov. 2008 și 52,3 pe 8 apr. 2025
- Perioade calme lungi, perioade de stres scurte și intense: volatilitatea alternează între regimuri (Capitolele 5 și 9)
- VIX a depășit volatilitatea realizată ulterior în 83% din zile: prima de risc de variață, în Anexă

MFM_ch0_drawdowns_vix

Beneficiul diversificării variază în timp



- Corelații mobile pe 252 de zile ale randamentelor logaritmice zilnice, cu prețurile aliniate întîi pe zilele comune
- Acțiuni față de obligațiuni de stat pe termen lung: media mobilă $-0{,}43$ (2010–2020), $+0{,}08$ (2022–2026)
- Corelațiile pe întreaga subperioadă, $-0{,}47$ și $+0{,}11$, provin dintr-un alt estimator
- Acțiuni față de Bitcoin: media mobilă 0,01 (2016–2019), 0,38 (2022–2026)
- Modelele de portofoliu cu corelație fixă nu surprind aceste schimbări (Capitolele 4 și 6)
- Corelația cripto–acțiuni este distorsionată de închiderile asincrone (Anexă) și de nivelul volatilității (Anexă)

MFM_ch0_correlations

Testarea schimbării corelației acțiuni–obligațiuni (1/3)

- Corelația S&P 500 – TLT pe fiecare subperioadă: $-0{,}47$ în 2010–2020 ($n = 2\,769$), $+0{,}11$ în 2022–2026 ($n = 1\,182$)
- Variația estimată $+0{,}58$
- **Testul Fisher** z pentru H_0: cele două corelații adevărate sînt egale

$$z = \frac{\operatorname{atanh} \hat{\rho}_2 - \operatorname{atanh} \hat{\rho}_1}{\sqrt{1/(n_1 - 3) + 1/(n_2 - 3)}}$$

  - testul presupune perechi iid dintr-o distribuție Normală bivariată
  - $\hat{\rho}_1$, $\hat{\rho}_2$: corelațiile de selecție din cele două perioade
  - n_1, n_2: numerele de perechi zilnice
  - $\operatorname{atanh} \hat{\rho} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+\hat{\rho}}{1-\hat{\rho}}$ urmează aproximativ o distribuție Normală, cu varianța $1/(n-3)$
  - sub H_0, z urmează distribuția Normală standard: $|z| > 1{,}96$ respinge H_0 la pragul de 5%
  - p-value-ul: probabilitatea unui $|z|$ cel puțin atît de mare dacă H_0 ar fi adevărată
- Rezultat: $z = 17{,}9$, $p < 10^{-10}$
- Interval iid de 95% pentru variație [0,52; 0,65] (formula: slide-ul următor)

MFM_ch0_correlations

Testarea schimbării corelației acțiuni–obligațiuni (2/3)

- Intervalul iid se calculează direct pe scara corelației, nu pe scara atanh a testului z

$$(\hat{\rho}_2 - \hat{\rho}_1) \pm 1{,}96 \sqrt{\frac{(1-\hat{\rho}_1^2)^2}{n_1 - 3} + \frac{(1-\hat{\rho}_2^2)^2}{n_2 - 3}}$$

  - $(1-\rho^2)^2/(n-3)$: varianța unei corelații de selecție obținută prin metoda delta din $\mathrm{Var}(\operatorname{atanh}\hat{\rho}) \approx 1/(n-3)$
  - aici: $\sqrt{0{,}779^2/2\,766 + 0{,}988^2/1\,179} = 0{,}032$, deci $0{,}58 \pm 0{,}063$; capetele folosesc corelațiile nerotunjite
- Volatility clustering induce dependență între perechi, iar cozile groase contrazic ipoteza de normalitate, deci intervalul iid este prea îngust
- **Bootstrap staționar**
  - se reeșantionează blocuri de zile consecutive, de lungimi aleatoare (20 de zile în medie)
  - se recalculează variația de fiecare dată; intervalul: cuantilele de 2,5% și 97,5%
  - interval de 95% [0,49; 0,68], de 1,54 ori mai larg, care tot nu îl conține pe 0 (valoare de reprodus în Seminarul 0, B6 extins)

MFM_ch0_correlations

Testarea schimbării corelației acțiuni–obligațiuni (3/3)

- Testul arată o schimbare a asocierii între două perioade, nu cauza ei
  - o cauză posibilă, șocul inflației și al dobînzilor din 2022, necesită un test separat
  - dobînzile și curba randamentelor: Anexă
- Cele două ferestre sînt o alegere: lasă deoparte anul 2021, cînd inflația din SUA a început să crească, și anii dinainte de 2010
  - o concluzie care depinde de punctul exact de tăiere este fragilă, deci raportați variația și cu 2021 adăugat la a doua fereastră sau cu un început mai timpuriu al primei
  - fixați aceste ferestre alternative înainte de a le vedea rezultatele; aceeași regulă se aplică mini studiului de caz din acest capitol
- **Verificare**: pe scara atanh, SE este $\sqrt{1/2\,766 + 1/1\,179} = 0{,}035$; care perioadă contribuie mai mult și de ce?

Testarea schimbării corelației acțiuni–obligațiuni (3/3)

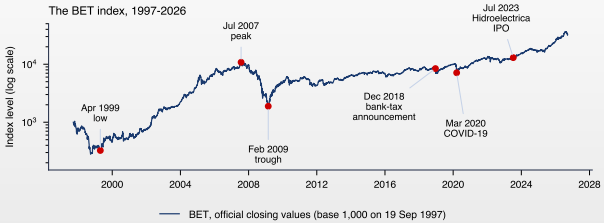
- Testul arată o schimbare a asocierii între două perioade, nu cauza ei
  - o cauză posibilă, șocul inflației și al dobînzilor din 2022, necesită un test separat
  - dobînzile și curba randamentelor: Anexă
- Cele două ferestre sînt o alegere: lasă deoparte anul 2021, cînd inflația din SUA a început să crească, și anii dinainte de 2010
  - o concluzie care depinde de punctul exact de tăiere este fragilă, deci raportați variația și cu 2021 adăugat la a doua fereastră sau cu un început mai timpuriu al primei
  - fixați aceste ferestre alternative înainte de a le vedea rezultatele; aceeași regulă se aplică mini studiului de caz din acest capitol
- **Verificare**: pe scara atanh, SE este $\sqrt{1/2\,766 + 1/1\,179} = 0{,}035$; care perioadă contribuie mai mult și de ce?
- **Răspuns**: 2022–2026, cu $1/1\,179 = 0{,}00085$ față de $0{,}00036$: fereastra mai scurtă domină incertitudinea unei diferențe

MFM_ch0_correlations

Bursa de Valori București astăzi

- **Această secțiune de context răspunde la întrebarea**: ce rezultate dau aceleași măsurători pe piața românească?
- BVB (Bursa de Valori București): deschisă în 1882, închisă în 1948, reînființată în 1995 (istoria în Anexă)
- **BET** (Bucharest Exchange Trading): indicele celor mai tranzacționate companii românești BVB (indici)
  - lansat pe 19 sep. 1997 la 1 000 de puncte
  - **BET-TR**: varianta de randament total, cu dividendele reinvestite
- Cele mai mari companii: bănci (Banca Transilvania, BRD), energie (OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica), utilități (Transgaz)
- Piață clasificată **Secondary Emerging** de furnizorul de indici FTSE Russell (FTSE Russell (2026)) din septembrie 2020
- Repere
  - Hidroelectrica: cel mai mare IPO (ofertă publică inițială) din istoria BVB, 1,9 mld. euro, iulie 2023 BVB (istoric)
  - **TVBETETF**: un ETF la BVB care replică BET

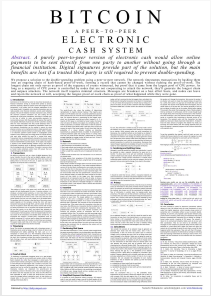
Indicele BET, 1997–2026: o recuperare îndelungată



- Valori oficiale de închidere, scară logaritmică
- De la maximul din 24 iul. 2007 la minimul din 25 feb. 2009: −82,5%, recuperat abia pe 16 mar. 2021, după **13,6 ani**
- Pe 19 dec. 2018, BET a scăzut cu 11,2% într-o singură zi, după anunțarea taxei bancare
- Pe 18 sep. 2026, indicele era de 32,8 ori mai mare decît la lansare, adică o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 12,8% pe 29 de ani
- Din 2015: acțiunile, ajustate cu dividendele (Anexă), leul (Anexă) și randamentele titlurilor de stat românești față de cele germane (Anexă)

MFM_ch0_bvb_history

Bitcoin, Ethereum și tokenuri (1/2)



BITCOIN

A PEER-TO-PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Abstract. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double-spending.

Whitepaper-ul Bitcoin (2008)

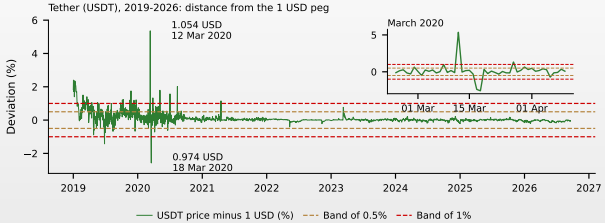
Text: Satoshi Nakamoto (2008); afiș: DailyCoinPost (2018); CC0; Wikimedia Commons

- **Întrebări**
  - ce sînt criptoactivele și stablecoin-urile?
  - ce măsoară prețurile lor?
- 31 oct. 2008: *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* Nakamoto (2008)
  - semnat cu pseudonimul Satoshi Nakamoto
- **Blockchain**: un registru comun de tranzacții
  - replicat pe multe calculatoare și extins bloc cu bloc
  - fără o terță parte de încredere
- **Bitcoin** (2009): regulă fixă de emisiune, cel mult 21 de milioane de monede
  - **proof of work**: adăugarea unui bloc consumă putere de calcul
  - deci rescrierea istoricului este costisitoare

Bitcoin, Ethereum și tokenuri (2/2)

- **Ethereum**: un blockchain care rulează programe (**contracte inteligente**)
  - moneda lui este Ether
  - un **token** este o unitate pe un blockchain care reprezintă o monedă, o creanță sau un drept
- Literatura
  - Härdle, Harvey & Reule (2020): proprietăți statistice, evaluare și reglementare
  - Pele et al. (2023): factorii de coadă, de memorie și de momente deosebesc criptomonedele de celelalte clase de active
- În 2024–2026, Bitcoin a fost încă de circa 3,2 ori mai volatil decît S&P 500 (Anexă)
  - pe întregul eșantion 2015–2026: 66,7% față de 17,6%, de circa 3,8 ori
- Din ianuarie 2024, în SUA se tranzacționează ETF-uri pe Bitcoin spot (Anexă)
  - cum funcționează ETF-urile: secțiunea următoare

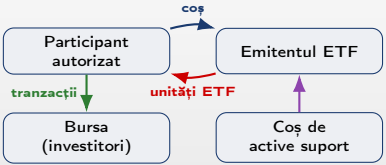
Stablecoin-urile și ancora lor



- **Stablecoin**: un token conceput să păstreze o valoare fixă (**ancora**, peg), de regulă 1 USD
  - **garantat cu rezerve** (numerar, titluri de stat, răscumpărare la 1 USD) sau **algoritmic** (un al doilea token și reguli de tranzacționare)
  - **depeg**: prețul se desprinde de ancoră
- Tether (USDT), 2019–2026: la cel mult $\pm 0{,}5\%$ de 1 USD în 93% din zile, la cel mult $\pm 1\%$ în 98%
  - stablecoin-ul algoritmic TerraUSD și-a pierdut ancora și s-a prăbușit în mai 2022
- Oferta diferă de ancoră: valoarea în circulație poate scădea în timp ce prețul rămîne la 1 USD (graficul ofertei în Anexă)
- Activele reale tokenizate și regulile UE (Uniunea Europeană) și SUA pentru criptoactive: Anexă

MFM_ch0_digital_assets

ETF-uri: crearea și răscumpărarea unităților



- **Întrebări**
  - cum rămîne prețul unui ETF apropiat de valoarea activelor sale?
  - ce înseamnă ponderarea după capitalizare pentru investitori?
- Majoritatea ETF-urilor sînt **pasive**: replică un indice cu costuri mici
- **Valoarea activului net (NAV)**: activele fondului minus datoriile lui, pe unitate, calculată o dată pe zi
- **Participantul autorizat (AP)**: un dealer mare, autorizat să tranzacționeze direct cu emitentul
- **Crearea**: AP predă coșul și primește unități ETF noi
- **Răscumpărarea**: invers
- Crearea și răscumpărarea mențin prețul de piață aproape de NAV
- ETF-urile dețin azi acțiuni, obligațiuni, mărfuri și, în SUA din ianuarie 2024, Bitcoin spot

Exemplu rezolvat: arbitrajul menține prețul ETF-ului aproape de NAV

- Cifre ilustrative: NAV $= 100$, ETF-ul se tranzacționează la 100,50
- **Prima** $(P - \text{NAV})/\text{NAV} = 0{,}5\%$, unde P este prețul de piață al ETF-ului
- **Întrebări pentru sală**
  - ce tranzacție face un participant autorizat?
  - ce se întîmplă cu prima?

Exemplu rezolvat: arbitrajul menține prețul ETF-ului aproape de NAV

- Cifre ilustrative: NAV $= 100$, ETF-ul se tranzacționează la 100,50
- **Prima** $(P - \text{NAV})/\text{NAV} = 0{,}5\%$, unde P este prețul de piață al ETF-ului
- **Întrebări pentru sală**
  - ce tranzacție face un participant autorizat?
  - ce se întîmplă cu prima?
- **Răspuns**: AP cumpără coșul cu 100, îl predă emitentului, primește o unitate ETF nouă și o vinde cu 100,50
  - cîștig de 0,50 pe unitate înainte de costuri
  - oferta suplimentară de unități ETF reduce prețul pînă cînd prima dispare
  - la un **discount** ($P < \text{NAV}$) AP cumpără unități ETF și le răscumpără contra coșului
- Primele persistă cînd NAV-ul nu este actualizat sau coșul este nelichid, de exemplu acțiuni străine sau obligațiuni (Petajisto (2017))
- Viteza cu care dispar primele se măsoară cu timpul de înjumătățire al unui AR(1), model autoregresiv de ordinul 1: prima de azi este o fracție din prima de ieri plus un șoc nou (▸ Anexă)

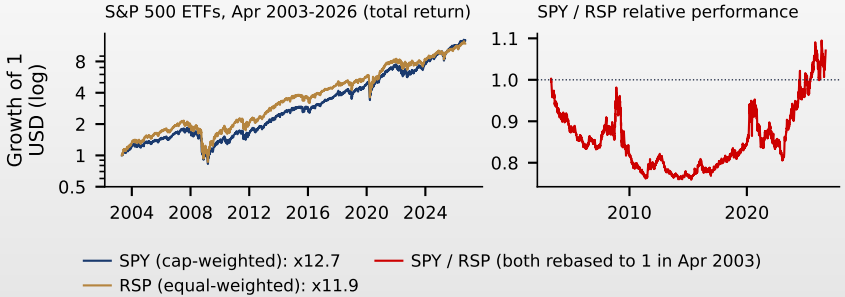
Indici ponderați după capitalizare și indici cu ponderi egale

Definiție 1 (Ponderile indicelui și diversificarea efectivă)

- Ponderi după capitalizare: $w_i = MC_i / \sum_{j=1}^{n} MC_j$
  - MC_i: capitalizarea bursieră (market capitalisation, nu Monte Carlo) a acțiunii i, preț $\times$ număr de acțiuni
  - n: numărul de acțiuni din indice
- Ponderi egale: $w_i = 1/n$, cu reechilibrare periodică
- Numărul efectiv de acțiuni: $N_{\text{eff}} = 1/\sum_i w_i^2$ (inversul indicelui Herfindahl)
  - este egal cu n cînd ponderile sînt egale
  - este egal cu 1 cînd o singură acțiune are toată ponderea
  - mult mai mic decît n cînd cîteva firme domină

- **SPY**: S&P 500 cu ponderi după capitalizare
- **RSP** (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF): aceleași acțiuni, fiecare cu 1/500
- Un indice ponderat după capitalizare este mai puțin diversificat decît sugerează numărul de acțiuni
  - riscul lui depinde de cîteva firme și teme (Capitolele 3, 4 și 17)
- Fondurile pasive ponderate după capitalizare dețin fiecare firmă proporțional cu mărimea ei, deci investitorii lor preiau concentrarea pe cele mai mari firme

Ponderare după capitalizare și ponderi egale: SPY și RSP



- Randament total (preț ajustat) de la lansarea RSP, în aprilie 2003: SPY $\times$12,7, RSP $\times$11,9, deci raportul final SPY/RSP este 1,07
- SPY/RSP a crescut cu 31% din ianuarie 2023: cîteva companii foarte mari au susținut creșterea indicelui
- Raportul măsoară randamentul relativ, nu este o măsură directă a concentrării sau a deținerii pasive

MFM_ch0_concentration

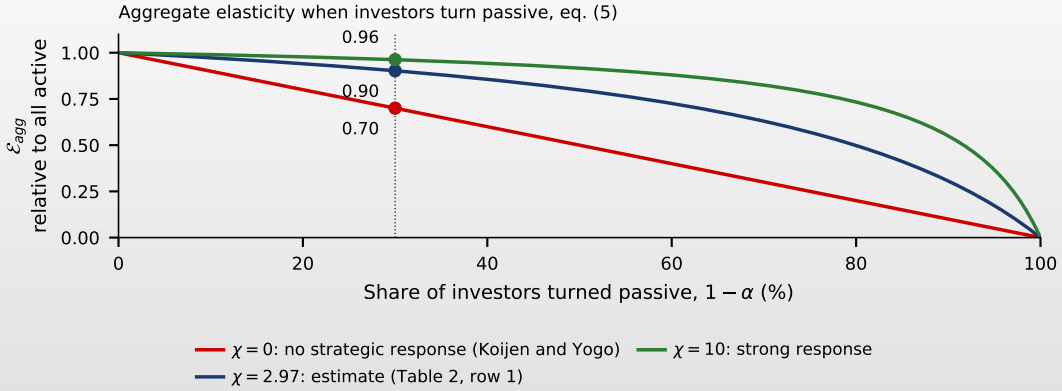
Studiu de caz: efectele creșterii investițiilor pasive

- **Această secțiune de aprofundare răspunde la întrebarea**: ce arată o lucrare de referință despre efectul investițiilor pasive asupra prețurilor?
- Haddad, Huebner & Loualiche (2025), *American Economic Review* 115(3), 975–1018
- **Întrebarea**: cînd o parte dintre investitori trec la administrare pasivă, compensează ceilalți efectul asupra prețurilor, tranzacționînd mai agresiv?
- **Elasticitatea cererii** $\mathcal{E}_i$ a investitorului i
  - scăderea procentuală a numărului de acțiuni cerute după o creștere a prețului cu 1%
  - un investitor pasiv are $\mathcal{E}_i = 0$
- **Elasticitatea agregată** $\mathcal{E}_{agg}$: media elasticităților $\mathcal{E}_i$, ponderată cu deținerile (ec. 2)

$$\Delta p = \mathcal{E}_{agg}^{-1} \, \Delta \bar{d} \quad \text{(ec. 3)}$$

  - $\Delta \bar{d}$: șocul mediu de cerere, variația procentuală a numărului de acțiuni cerute la prețul vechi
  - Δp: variația logaritmului prețului
  - cu cît $\mathcal{E}_{agg}$ este mai mică, cu atît același șoc mișcă mai mult prețul
  - $\mathcal{E}_{agg}$ mai mică: prețuri mai volatile și mai puțin informative (Secțiunea II.A)
- Legătura: acțiunile deținute în proporție mai mare de ETF-uri sînt mai volatile (Ben-David, Franzoni & Moussawi (2018))

Studiu de caz: un scenariu ilustrativ, 30% trec la administrare pasivă (1/2)



MFM_ch0_passive_elasticity

Studiu de caz: un scenariu ilustrativ, 30% trec la administrare pasivă (2/2)

- **Răspunsul strategic** χ: $\mathcal{E}_i = \bar{\mathcal{E}}_i - \chi\, \mathcal{E}_{agg}$ (ec. 4)
  - $\bar{\mathcal{E}}_i$: componenta specifică investitorului
  - $\chi = 0$: nimeni nu reacționează
  - $\chi \to \infty$: ceilalți compensează complet
- Ec. (5): $\mathcal{E}_{agg}$ după ce o fracție $1 - \alpha$ devine pasivă, raportată la piața în care toți sînt activi ($\alpha = 1$), cu aceleași elasticități proprii

$$\alpha + (1 - \alpha)\, \frac{\chi\alpha}{1 + \chi\alpha}$$

  - α: fracția din deținere rămasă activă (nu probabilitatea de coadă a VaR din Anexă)
  - primul termen: scăderea directă
  - al doilea termen: partea compensată de activi, 0 cînd $\chi = 0$
- **Întrebare pentru sală**: 30% trec la administrare pasivă
  - $\alpha = 0{,}7$ și nimeni nu reacționează ($\chi = 0$)
  - ce parte din elasticitatea agregată rămîne?

Studiu de caz: un scenariu ilustrativ, 30% trec la administrare pasivă (2/2)

- **Răspunsul strategic** χ: $\mathcal{E}_i = \bar{\mathcal{E}}_i - \chi\,\mathcal{E}_{agg}$ (ec. 4)
  - $\bar{\mathcal{E}}_i$: componenta specifică investitorului
  - $\chi = 0$: nimeni nu reacționează
  - $\chi \to \infty$: ceilalți compensează complet
- Ec. (5): $\mathcal{E}_{agg}$ după ce o fracție $1-\alpha$ devine pasivă, raportată la piața în care toți sînt activi ($\alpha = 1$), cu aceleași elasticități proprii

$$\alpha + (1-\alpha)\,\frac{\chi\alpha}{1+\chi\alpha}$$

  - α: fracția din deținere rămasă activă (nu probabilitatea de coadă a VaR din Anexă)
  - primul termen: scăderea directă
  - al doilea termen: partea compensată de activi, 0 cînd $\chi = 0$
- **Întrebare pentru sală**: 30% trec la administrare pasivă
  - $\alpha = 0{,}7$ și nimeni nu reacționează ($\chi = 0$)
  - ce parte din elasticitatea agregată rămîne?
- **Răspuns**: 0,70
  - cu $\chi = 2{,}97$, valoarea estimată în lucrare, rămîne 0,90, deci două treimi din scădere sînt compensate
  - cu $\chi = 10$, elasticitatea agregată rămasă este 0,96
- Cu 100% pasivi, toate curbele ajung la 0: nimeni nu absoarbe șocurile

MFM_ch0_passive_elasticity

Studiu de caz: de unde provin ec. (5) și rata de transmitere

- Ipotezele ec. (5): toți investitorii activi au aceeași elasticitate proprie $\bar{\mathcal{E}}$, iar cei care trec la administrare pasivă sînt reprezentativi pentru investitorii activi (Secțiunea V.A)
- Pasul 1: introducem ec. (4) în media ponderată cu deținerile (ec. 2); deținerile active au ponderea α, cele pasive contribuie cu 0

$$\mathcal{E}_{agg} = \alpha\,(\bar{\mathcal{E}} - \chi\,\mathcal{E}_{agg}) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E}_{agg} = \frac{\alpha\,\bar{\mathcal{E}}}{1+\chi\alpha}$$

- Pasul 2: împărțim la valoarea cu toți investitorii activi, $\bar{\mathcal{E}}/(1+\chi)$, adică la $\alpha = 1$; rezultatul este ec. (5) scrisă ca o singură fracție

$$\frac{\alpha(1+\chi)}{1+\chi\alpha} = \alpha + (1-\alpha)\,\frac{\chi\alpha}{1+\chi\alpha}$$

- Pasul 3: elasticitatea lui $\mathcal{E}_{agg}$ în raport cu α este rata de transmitere din ec. (28)

$$\frac{d\ln\mathcal{E}_{agg}}{d\ln\alpha} = 1 - \frac{\chi\alpha}{1+\chi\alpha} = \frac{1}{1+\chi\alpha}$$

- Verificare pe un exemplu simplu, $\chi = 1$ și $\alpha = 0{,}5$: ec. (5) dă $0{,}5 \times 2/1{,}5 = 0{,}5 + 0{,}5 \times 0{,}5/1{,}5 = 0{,}67$; rata de transmitere este $1/1{,}5 = 0{,}67$, deci o scădere cu 1% a lui α reduce $\mathcal{E}_{agg}$ cu circa 0,67%
- Dacă investitorii cei mai elastici trec primii la administrare pasivă, ipoteza de reprezentativitate nu mai este valabilă: Seminarul 0, C3

Studiu de caz: estimația și identificarea

- **Date**: deținerile trimestriale ale administratorilor instituționali americani, 2001–2020
  - formularul 13F depus la SEC (Securities and Exchange Commission)
  - circa 80% din capitalizarea pieței SUA
- **Estimația**: răspunsul strategic $\chi = 2{,}97$ (SE 0,47; Tabelul 2, rîndul 1)
  - interval de 95% de circa [2,0; 3,9]
  - investitorii reacționează: estimația este departe atît de 0, cît și de ∞
- **Ipoteza de identificare** (Teorema 1)
  - de la o acțiune la alta, același investitor coexistă cu o altă combinație de investitori
  - această variație separă elasticitatea lui proprie de χ
  - instrumentele, GMM (metoda generalizată a momentelor) și sistemul de cerere: Anexă

Studiu de caz: ce implică estimația pentru investițiile pasive

- **Implicația**: ponderea activă mediană a scăzut de la 81,4% (2001) la 59,5% (2020), $\ln(81/59) = 32\%$ (fără rotunjire, $\ln(81{,}4/59{,}5) = 31{,}3\%$)
- **Rata de transmitere** (ec. 28): variația procentuală a lui $\mathcal{E}_{agg}$ la o variație de 1% a ponderii active α

$$\frac{1}{1+\chi\alpha} = \frac{1}{1+3\times 0{,}68} = 33\%$$

  - datele de intrare: $\chi = 2{,}97$ rotunjit la 3 (cu 2,97 rezultatul rămîne 0,33); $\alpha = 0{,}68$, media în timp a ponderii active din lucrare (p. 1006, ec. 28)
  - rata de transmitere depinde de α: 0,29 la $\alpha = 0{,}814$ (2001) și 0,36 la $\alpha = 0{,}595$ (2020), cu $\chi = 2{,}97$
  - deci cererea pentru acțiuni este cu circa $0{,}33 \times 32\% \approx 11\%$ mai puțin elastică; fără rotunjire, $0{,}33 \times 31{,}3\% = 10{,}3\%$; rezumatul lucrării raportează 11%
  - acțiunile cu cerere inelastică sînt mai volatile și mai puțin lichide (Tabelul 5)
  - robustețea și estimările în formă redusă: Anexă

Studiu de caz: o limită și o întrebare deschisă

- **O limită**: un singur χ pentru toți investitorii, fără fluxuri către fonduri (Secțiunea I.B)
  - toate limitele și ce se poate verifica cu datele cursului: Anexă
- **Întrebare deschisă**: schimbă investițiile pasive formarea prețurilor?
  - Sammon (2025): cu cît deținerea pasivă este mai mare, cu atît prețurile anticipează mai puțin anunțurile de profit
  - deținerea pasivă este însă endogenă
- **Verificare**: cu $\chi = 2{,}97$, ce rată de transmitere ar implica o pondere activă $\alpha = 0{,}5$ și de ce este mai mare decît la $\alpha = 0{,}68$?

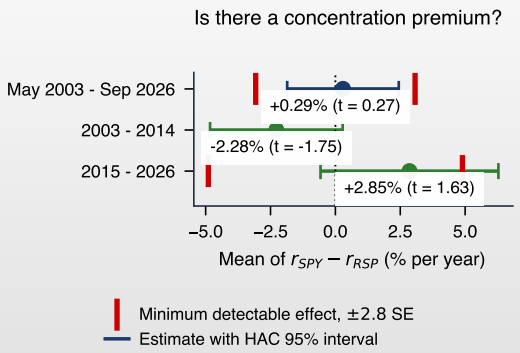
Studiu de caz: o limită și o întrebare deschisă

- **O limită**: un singur χ pentru toți investitorii, fără fluxuri către fonduri (Secțiunea I.B)
  - toate limitele și ce se poate verifica cu datele cursului: Anexă
- **Întrebare deschisă**: schimbă investițiile pasive formarea prețurilor?
  - Sammon (2025): cu cît deținerea pasivă este mai mare, cu atît prețurile anticipează mai puțin anunțurile de profit
  - deținerea pasivă este însă endogenă
- **Verificare**: cu $\chi = 2{,}97$, ce rată de transmitere ar implica o pondere activă $\alpha = 0{,}5$ și de ce este mai mare decît la $\alpha = 0{,}68$?
- **Răspuns**: $1/(1 + 2{,}97 \times 0{,}5) = 0{,}40$; cu mai puțini investitori activi rămași, sînt mai puțini cei care compensează fiecare nouă trecere la administrare pasivă

Ipoteza: există o primă de concentrare?

- **Această secțiune de pregătire a proiectului răspunde la întrebarea**: cum arată bucla de cercetare asistată de AI aplicată unei întrebări noi?
- Un exercițiu descriptiv separat: comparația SPY cu RSP nu testează și nu poate identifica mecanismul deținerii pasive din studiul de caz
- O propunere tipică a asistentului: „fluxurile pasive favorizează cele mai mari firme, deci ponderarea după capitalizare depășește ponderarea egală"
- Bucla descoperirii, parcursă o dată
  - **literatură**: cereți lucrări din reviste cu evaluare inter pares, cu DOI, apoi verificați personal fiecare DOI
  - **ipoteză**: trei explicații concurente (fluxuri pasive, compoziția pe sectoare, creșterea profiturilor celor mai mari firme), fiecare cu o implicație pe care celelalte nu o au
  - **date și cod**: prețurile ajustate (randament total) ale SPY și RSP, aliniate pe zilele comune
  - reproduceți întîi SPY $\times 12{,}7$ și RSP $\times 11{,}9$
- Test: $d_t = r_{\mathrm{SPY},t} - r_{\mathrm{RSP},t}$
  - $H_0 : \mathbb{E}[d_t] = 0$ față de $H_1 : \mathbb{E}[d_t] \neq 0$
  - $r_{\mathrm{SPY},t}$, $r_{\mathrm{RSP},t}$: randamentele logaritmice zilnice ale celor două ETF-uri în ziua t
  - $\mathbb{E}[d_t]$: diferența medie zilnică adevărată
- Fixate dinainte: tipul de preț, alinierea calendarelor, ferestrele (întregul eșantion și două jumătăți) și statistica t $\bar{d}/\,\mathrm{SE}(\bar{d})$, cu eroarea standard Newey–West HAC (robustă la heteroscedasticitate și autocorelație), care rămîne validă cînd d_t este autocorelat sau își schimbă varianța (▸ Anexă)

Mini studiu de caz: estimație, interval și MDE



- Mai 2003 – septembrie 2026 (5 884 de zile)
  - diferența medie $+0{,}29\%$ pe an, $t = 0{,}27$
  - jumătăți fixate dinainte: mai 2003 – dec. 2014, $-2{,}28\%$ ($t = -1{,}75$); ian. 2015 – sep. 2026, $+2{,}85\%$ ($t = 1{,}63$)
- Puncte: media lui d_t; bare: intervale HAC de 95%; roșu: $\pm$MDE
- **Efectul minim detectabil (MDE)**
  - cel mai mic efect real detectat cu putere 80% de un test bilateral la 5%
  - $(1{,}96 + 0{,}84) \times \text{SE} \approx 2{,}8 \times \text{SE}$: 3,1% pe an pe întregul eșantion
- Fiecare interval îl conține pe 0, iar semnul se schimbă între jumătăți
  - „prima” depinde de fereastra aleasă
  - „nesemnificativ” nu înseamnă „fără efect”

- Formula, ipotezele și limita cauzală: Anexă

MFM_ch0_ai_discovery

Temă de proiect propusă (1/2): specificația

- **Întrebare**: rămîne semnificativă diferența SPY − RSP după controlul pentru randamentele sectoriale?
  - regresați d_t pe randamentele logaritmice zilnice ale ETF-urilor sectoriale SPDR
  - testați H_0: termenul liber $= 0$, cu erori standard HAC
- **Regresorii și fereastra**, fixate înainte de estimare
  - specificația principală: cele nouă Select Sector SPDR inițiale, lansate în decembrie 1998 (XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY), care acoperă toată fereastra mini studiului de caz, mai 2003 – sep. 2026
  - XLRE (imobiliare, 2015) și XLC (comunicații, 2018) încep mult mai tîrziu: folosiți-le doar într-o a doua specificație, mai scurtă, și raportați-i fereastra
  - înainte de preînregistrare, citiți prima dată a fiecărui simbol în fișierele CSV ale cursului
- **De ce contează fereastra**: o aliniere cu `dropna()` păstrează doar zilele în care există toți regresorii, deci adăugarea XLC taie tacit eșantionul la 2018–2026; termenul liber estimează atunci diferența medie dintr-o altă perioadă
- **Aceleași definiții ca în mini studiul de caz**: randamente logaritmice ale prețurilor ajustate, prețuri aliniate pe zilele comune; lagul HAC L declarat dinainte (▸ regula)
- RSP este reechilibrat la ponderi egale în fiecare trimestru, deci compoziția lui pe sectoare variază între reechilibrări: coeficienții sectoriali nu sînt perfect constanți

Temă de proiect propusă (2/2): fluxul de lucru

- **Reproduceți întîi**: SPY $\times$12,7, RSP $\times$11,9 și statisticile t din mini studiul de caz
- **Preînregistrați**: H_0, H_1, testul, eșantionul și corecțiile, într-un commit făcut înainte de rezultate
- **Raportați**: estimația, eroarea standard, MDE și toate specificațiile încercate
- **Publicați** codul ca Quantlet
- **Consemnați**: prompturile care au influențat decizii în `AI_USE.md`, fiecare eroare depistată în `AI_ERRORS.md`
- Prompturi reutilizabile pentru fiecare pas sînt în ▸ Anexă

Ce am aflat: fiecare cifră este o estimație

- Răspunsul la întrebarea centrală: o comparație este credibilă doar cu datele potrivite, calendarul potrivit și un interval de încredere corect calculat
- Pieţele din 2026 combină burse, dealeri OTC, ETF-uri, algoritmi și blockchain-uri
- Momentul în care se observă un „preț zilnic" depinde de locul de tranzacționare
- Fiecare generație de modele, de la mersul aleator la machine learning și calculul cuantic, a rezolvat o problemă nouă cu date și putere de calcul noi
- Bulele și crahurile revin de patru secole
- Orice cifră este o estimație
  - eroarea standard a unui randament mediu anualizat: $\sigma_a/\sqrt{Y}$
  - eroarea standard a unui raport Sharpe anualizat: circa $1/\sqrt{Y}$
  - un interval care îl conține pe zero înseamnă „neconcludent", nu „egal"
- Investițiile pasive ponderate după capitalizare reproduc concentrarea pieței
- Cripto s-a apropiat de finanțele tradiționale prin ETF-uri și stablecoin-uri
- O afirmație, umană sau generată de AI, are nevoie de o estimație, un interval, o explicație alternativă și o limită declarată

Verificați-vă înțelegerea; urmează Capitolul 1

Întrebări de recapitulare

- De ce nu scade SE a unui randament mediu cînd folosiți date zilnice în loc de date lunare?
- De ce aliniem prețurile Bitcoin și S&P 500 pe zilele comune înainte de a calcula randamentele?
- Diferența a două rapoarte Sharpe are intervalul de 95% $[-0{,}65;\ +0{,}88]$: ce puteți concluziona?
- De ce raportul SPY/RSP nu măsoară deținerea pasivă?

Capitolul 1: fapte stilizate

- Cît de groase sînt cozile randamentelor zilnice și este kurtosis-ul finit?
- Are volatilitatea memorie lungă?
- De la ce orizont randamentele se apropie de distribuția Normală?
- Sînt aceste fapte valabile pentru S&P 500, Bitcoin, acțiunile BVB și EUR/RON?

- **Pentru aprofundare**: bibliografia de bază și cursurile Quantinar (▸ Anexă)

Harta cursului, 20 de capitole

- **0** Pieţele financiare în 2026
- **1** Fapte stilizate şi randamente
- **2** Eficienţa pieţei: de la EMH la pieţe adaptive
- **3** Modele factoriale şi evaluarea activelor
- **4** Optimizarea portofoliului
- **5** Volatilitate condiţionată: modele GARCH
- **6** Volatilitate multivariată şi dependenţă
- **7** VaR şi Expected Shortfall
- **8** Backtesting şi evaluarea prognozelor de risc
- **9** Volatilitate realizată
- **10** Microstructura pieţei
- **11** Modele în timp continuu
- **12** Opţiuni şi suprafaţa de volatilitate
- **13** Machine Learning în finanţe
- **14** Deep learning şi modele fundaţionale pentru serii de timp
- **15** LLM-uri şi analiza sentimentului
- **16** Active digitale şi DeFi
- **17** Bule şi crahuri
- **18** Risc sistemic şi reţele
- **19** Recapitulare şi prezentarea proiectelor

Înapoi

Bibliografie de bază și aprofundare

- Franke, Härdle & Hafner (2019), *Statistics of Financial Markets*, ed. a 5-a: referința statistică principală
- Campbell, Lo & MacKinlay (1997), *The Econometrics of Financial Markets*; Brandimarte (2018), *An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach*
- Härdle & Simar (2019), *Applied Multivariate Statistical Analysis*; Härdle, Chen & Overbeck (2017) (ed.), *Applied Quantitative Finance*, ed. a 3-a
- Härdle, Harvey & Reule (2020), „Understanding cryptocurrencies", *Journal of Financial Econometrics*
- Cursuri avansate pe quantinar.com
  - Statistics of Financial Markets; Digital Transformation on Finance
  - Cryptos, NFTs, Digital Assets; Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies

înapoi

Termeni pentru clasele de active

- Piața monetară
  - **titluri de trezorerie (T-bills)**: titluri de stat cu scadența sub un an
  - **repo**: acord de răscumpărare, un împrumut pe termen scurt garantat cu titluri
- Derivate
  - **futures**: contract de cumpărare sau vînzare la o dată viitoare, la un preț fixat azi
  - **randamentul din rulare**: cîștigul sau pierderea la înlocuirea contractului care expiră cu următorul
  - **opțiuni**: dreptul, nu obligația, de a cumpăra sau vinde la un preț fixat
  - **swap-uri**: schimburi de fluxuri de numerar
- Riscuri
  - **risc idiosincratic**: specific unei singure companii
  - **risc de contrapartidă**: partea cealaltă a contractului poate să nu plătească
- Infrastructură
  - **sistem multilateral de tranzacționare (MTF)**: loc de tranzacționare operat în afara unei burse reglementate
  - **contraparte centrală (CCP)**: devine cumpărătorul fiecărui vînzător și vînzătorul fiecărui cumpărător
  - **bancă custode** (custodian): păstrează titlurile

înapoi

Locurile de tranzacționare

Loc	Mecanismul de execuție	Informație vizibilă	Exemple
Bursă	registru central de ordine limită, licitații	cotații și tranzacții	NYSE, Nasdaq, BVB
Dealer OTC	bilateral, cu un dealer	puțin, după tranzacție	obligațiuni, valută, swap-uri
Dark pool	la un preț preluat de pe piețele publice	nimic înainte de tranzacție	ordine mari pe acțiuni
Platformă cripto centralizată	registru de ordine operat de o companie, 24/7	cotații și tranzacții	Bitcoin, Ether spot
AMM (descentralizat)	un pool cu două tokenuri, preț dat de o formulă	pool-ul, pe blockchain	Capitolul 16

- **OTC**: over the counter, negociat între două părți, fără bursă
- **AMM**: formator automat de piață, un contract inteligent care tranzacționează fără operator
- Cripto se tranzacționează în fiecare zi a anului, pe sute de platforme
  - Makarov & Schoar (2020): diferențe de preț mari și persistente între platforme, menținute de controalele de capital și de costuri

Înapoi

Licitații și tranzacționare continuă

Licitații (call auctions)

- Ordinele se acumulează, apoi se execută la un preț unic
  - prețul care maximizează volumul tranzacționat
- Folosite de majoritatea burselor la deschidere și la închidere
- Concentrează lichiditatea
  - licitația de închidere dă prețul de închidere folosit în curs

Tranzacționare continuă

- Fiecare ordin nou se execută imediat, dacă are contrapartidă
  - întîi cel mai bun preț, apoi ordinul cel mai vechi
- Viteza aduce un avantaj
  - **tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT)** operează în microsecunde
- Budish, Cramton & Shim (2015)
  - licitații frecvente pe loturi, pentru a elimina cursa pentru viteză

Înapoi

De la ringul bursier la ecrane



Ringul NYSE, 2011

Foto: Carol M. Highsmith (2011); domeniu public; Wikimedia Commons



Ecrane electronice, Chicago Board of Trade, 1992

Foto: Lars Plougmann (1992); CC BY-SA 2.0; Wikimedia Commons

- **Tranzacționare prin strigare** (open outcry)
  - agenții de bursă tranzacționau în ring, prin strigăte și semne cu mîna
- Registrele electronice au preluat treptat tranzacționarea din ring
- Astăzi ordinele se potrivesc automat
  - microstructura pieței: Capitolul 10

Înapoi

Modelul lui Roll pentru oscilația bid–ask

- Modelul: $p_t = m_t + (s/2)\, q_t$
  - m_t: prețul eficient (mers aleator)
  - s: un spread constant, în unități de preț
  - $q_t = \pm 1$: semnul tranzacției, independent, cu probabilități egale și necorelat cu Δm_t
- Atunci $\Delta p_t = \Delta m_t + (s/2)(q_t - q_{t-1})$ și doar termenul comun q_{t-1} leagă două variații consecutive:

$$\mathrm{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -\frac{s^2}{4}\,\mathrm{Var}(q_{t-1}) = -\frac{s^2}{4}, \qquad \hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$$

- $\hat{\gamma}_1$: autocovarianța de selecție a variațiilor consecutive ale prețului
- din $\gamma_1 = -s^2/4$ rezolvată pentru s se obține spread-ul estimat $\hat{s}$
- Limite (Roll (1984); Capitolul 10)
  - dacă $\hat{\gamma}_1 > 0$, estimatorul nu este definit ($\hat{\gamma}_1 = 0$ dă $\hat{s} = 0$)
  - și alte forme de dependență influențează $\hat{\gamma}_1$: nu orice autocovarianță negativă provine din oscilația bid–ask

Înapoi

Un crah istoric, Marțea Neagră, 1929



Mulțime în fața NYSE, 29 octombrie 1929

Foto: guvernul SUA (1929); domeniu public; Wikimedia Commons

- 29 octombrie 1929 (**Marțea Neagră**): în plin crah, mulțimea se strînge în fața Bursei din New York
- Crahul a adîncit recesiunea americană începută în august 1929 (datarea ciclurilor NBER)
  - prima fază de contracție a Marii Crize a durat pînă în 1933
- Drawdown-urile lungi și adînci nu sînt un fenomen nou
  - bulele și crahurile: Capitolul 17

Înapoi

Tulip mania și bula Mării Sudului, revăzute



Jan Brueghel cel Tînăr, *Satiră despre tulip mania*, c. 1640

Pictură: Jan Brueghel cel Tînăr; domeniu public; Wikimedia Commons



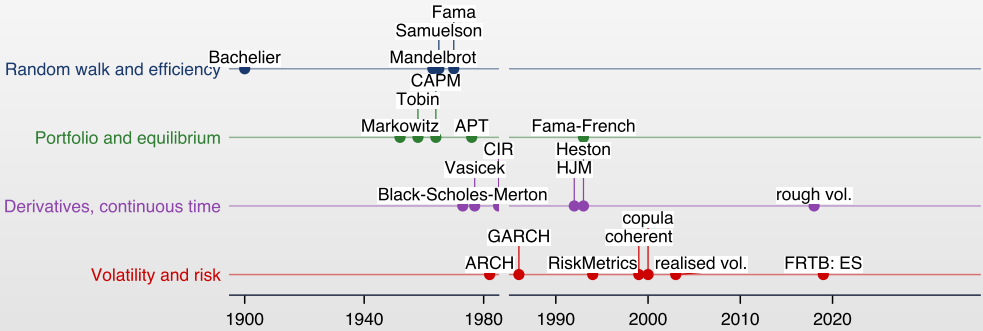
William Hogarth, *The South Sea Scheme*, 1721

Gravură: William Hogarth (1721); CC0; National Gallery of Art, Wikimedia Commons

- Povestea populară despre tulip mania provine în mare parte din pamfletele moralizatoare scrise după crah
- Garber (1989)
  - bulbii rari s-au depreciat ca soiurile noi pe piețele de flori de mai tîrziu
  - bulbii obișnuiți: cîteva săptămîni de iarnă, tranzacții prin taverne, contracte rareori executate
- Goldgar (2007): puține falimente, pagube mici pentru economia olandeză
- Frehen, Goetzmann & Rouwenhorst (2013): în 1720, boom-ul a cuprins Paris, Londra și Amsterdam
  - cele mai mari creșteri: firmele legate de comerțul atlantic și de asigurări
- Lecția (Capitolul 17)
  - o bulă se sprijină pe o narațiune despre o schimbare reală
  - datarea ei necesită un model al valorii fundamentale

Înapoi

Modelele financiare, 1900–2026: o privire de ansamblu

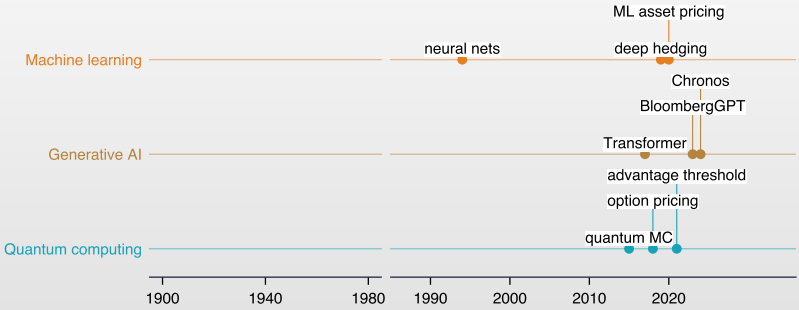


Abrevieri din grafic: CAPM, modelul de evaluare a activelor financiare; APT, teoria evaluării prin arbitraj; Vasicek, CIR (Cox–Ingersoll–Ross) și HJM (Heath–Jarrow–Morton), modele ale ratei dobînzii; ARCH și GARCH, modele de volatilitate condiționată; FRTB: ES, revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare, care adoptă expected shortfall; quantum MC, simulare Monte Carlo pe calculatoare cuantice

MFM_ch0_history

înapoi

Machine learning, AI generativă și calcul cuantic



ML, machine learning; AI, artificial intelligence (inteligență artificială); quantum MC, simulare Monte Carlo pe calculatoare cuantice. Axa timpului indică anii reperelor numite.

MFM_ch0_history

înapoi

Originile, mersul aleator și piețele eficiente



Louis Bachelier

Foto: autor necunoscut; domeniu public; Wikimedia Commons

- Bachelier (1900), *Théorie de la spéculation*
  - prețurile titlurilor de stat franceze urmează o mișcare browniană, cu cinci ani înaintea lui Einstein
  - prima formulă de evaluare a opțiunilor
- Mandelbrot (1963): variațiile prețului bumbacului au cozi mult mai groase decît permite distribuția Normală
- Samuelson (1965): mișcarea browniană geometrică păstrează prețurile pozitive, iar randamentele logaritmice urmează distribuția Normală
- Fama (1965), Fama (1970): EMH (ipoteza pieței eficiente), prețurile reflectă pe deplin informația disponibilă
  - forma slabă (prețurile trecute), semi-tare (informația publică), tare (toată informația)
- În acest curs: faptele stilizate (Capitolul 1), testele de eficiență (Capitolul 2), modelele în timp continuu (Capitolul 11)

Înapoi

Portofolii și evaluarea de echilibru



William F. Sharpe, 2007

Foto: Larry D. Moore (2007); CC BY 4.0; Wikimedia Commons

- Markowitz (1952): ponderile portofoliului se aleg după medie și variantă
- beneficiul diversificării depinde de covariante
- Tobin (1958): dacă există un activ fără risc, toți investitorii dețin același portofoliu riscant (separarea în două fonduri)
- CAPM (modelul de evaluare a activelor financiare): $\mathbb{E}[R_i] - r_f = \beta_i \left(\mathbb{E}[R_m] - r_f\right)$, doar riscul de piață este remunerat (Sharpe (1964); Lintner (1965); Mossin (1966))
  - R_i, R_m: randamentele activului i și ale portofoliului pieței
  - r_f: rata fără risc
  - $\beta_i = \mathrm{Cov}(R_i, R_m)/\mathrm{Var}(R_m)$
  - ipoteze: investitori de tip medie–varianță cu aceleași așteptări, împrumut și plasament la r_f, fără fricțiuni
- APT (teoria evaluării prin arbitraj): absența arbitrajului cu K factori comuni duce la un model factorial liniar (Ross (1976))
- Trei factori: piața, mărimea (SMB, firme mici minus mari) și valoarea (HML, raport valoare contabilă/valoare de piață mare minus mic) (Fama & French (1993))
- În acest curs: modelele factoriale (Capitolul 3), optimizarea portofoliului (Capitolul 4)

Înapoi

Instrumente derivate și timp continuu





Fischer Black, Myron Scholes, Robert C. Merton

Black: Dalmatine; domeniu public; Scholes: Nobellaureatesphotographer (2008); CC BY-SA 3.0; Merton: Digarnick (2006); domeniu public; Wikimedia Commons

- Black & Scholes (1973); Merton (1973)
  - un portofoliu de acoperire reechilibrat continuu replică opțiunea
  - prețul ei nu depinde de randamentul așteptat al acțiunii
- Heston (1993): volatilitate stochastică, cu preț al opțiunii în formă închisă
- Gatheral, Jaisson & Rosenbaum (2018): rough volatility
  - logaritmul volatilității: mișcare browniană fracționară cu exponent Hurst în jur de 0,1
  - mișcarea browniană fracționară B^H: gaussiană, cu $\mathrm{Var}(B^H_{t+h} - B^H_t) = |h|^{2H}$
  - h: pasul de timp
  - $H \in (0,1)$: exponentul Hurst
  - $H = 1/2$ este mișcarea browniană, $H < 1/2$ dă traiectorii mai neregulate
- În acest curs: Capitolele 11 și 12

Înapoi

Modelele ratei dobînzii

- Ratele dobînzii
  - Vasicek (1977): $dr_t = \kappa(\theta - r_t)\,dt + \sigma\,dW_t$, rata pe termen scurt revine spre nivelul θ, dar poate deveni negativă
  - CIR (Cox, Ingersoll & Ross (1985)): $dr_t = \kappa(\theta - r_t)\,dt + \sigma\sqrt{r_t}\,dW_t$
  - Volatilitatea ratei scade cînd rata se apropie de zero, astfel încît rata rămîne nenegativă
  - HJM (Heath, Jarrow & Morton (1992)): modelează direct întreaga curbă a ratelor forward
  - Condiția de absență a arbitrajului fixează driftul fiecărei rate în funcție de volatilitățile ei
- Notațiile
  - r_t: rata pe termen scurt, dobînda unui împrumut pe termen foarte scurt la momentul t (pe acest slide o rată a dobînzii, nu un randament logaritmic)
  - dr_t: variația ei pe un interval scurt dt
  - $\kappa > 0$: viteza de revenire la medie
  - θ: nivelul pe termen lung
  - σ: volatilitatea ratei
  - W_t: o mișcare browniană
  - dW_t este un șoc Normal cu media 0 și varianța dt
  - driftul $\kappa(\theta - r_t)$: pozitiv cînd $r_t < \theta$, negativ cînd $r_t > \theta$, deci rata este atrasă spre θ

Înapoi

Modele de volatilitate



Robert F. Engle, 2022

Foto: Jon Demske (2022); CC BY-SA 4.0; Wikimedia Commons

- r_t: randamentul zilnic (fără medie), σ_t^2: varianța lui condiționată de trecut
- ARCH (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă, Engle (1982)): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2$, varianța de azi depinde de șocul de ieri ridicat la pătrat
- GARCH (ARCH generalizat, Bollerslev (1986)): $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ adaugă varianța din perioada anterioară
  - $\omega > 0$: o constantă
  - $\alpha \geq 0$: reacția la șocul de ieri
  - $\beta \geq 0$: persistența variației
  - $\alpha + \beta < 1$: varianța revine la nivelul ei pe termen lung, $\omega/(1 - \alpha - \beta)$
- RiskMetrics (J.P. Morgan, 1994; J.P. Morgan/Reuters (1996)): $\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2$
  - o EWMA (medie mobilă ponderată exponențial) a randamentelor la pătrat, cu $\lambda = 0{,}94$ pentru date zilnice
  - $\lambda \in (0, 1)$: factorul de descreștere: un λ mai mare înseamnă o memorie mai lungă
  - randamentul de acum k zile primește ponderea $(1 - \lambda)\lambda^{k-1}$: un GARCH(1,1) cu $\omega = 0$ și $\alpha + \beta = 1$
- Volatilitatea realizată din randamente intraday (Andersen et al. (2003))
- În acest curs: Capitolele 5–9

înapoi

Măsurarea riscului și reglementarea (1/2)

- VaR (valoarea la risc) a unui randament X la probabilitatea de coadă α: pierderea depășită cu probabilitatea α

$$\mathrm{VaR}_\alpha(X) = -q_\alpha(X)$$

  - $q_\alpha(X)$: cuantila de ordin α a lui X, valoarea cu $P(X \leq q_\alpha) = \alpha$
  - „VaR 1%" înseamnă $\alpha = 1\%$ (aici o probabilitate de coadă; în studiul de caz α este ponderea activă)
  - semnul minus transformă un randament negativ într-o pierdere pozitivă

- ES (expected shortfall): pierderea medie în cele mai rele α din cazuri

$$\mathrm{ES}_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha q_u(X)\,du$$

  - media tuturor cuantilelor q_u cu $u \leq \alpha$
  - pentru distribuții continue $\mathrm{ES}_\alpha(X) = -\mathbb{E}[X \mid X \leq q_\alpha(X)]$
  - $\mathrm{ES}_\alpha \geq \mathrm{VaR}_\alpha$: ES ține seama și de mărimea pierderilor de dincolo de VaR

Înapoi

Măsurarea riscului și reglementarea (2/2)

- Reglementarea bancară a riscului de piață
  - 1996: BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) permite modele interne de VaR 1% pe 10 zile (BCBS (1996))
  - FRTB (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare) îl înlocuiește cu ES 2,5% (BCBS (2019))
- Măsură a riscului **coerentă** (Artzner et al. (1999)): $\rho(X)$, capitalul necesar pentru poziția X, cu patru proprietăți
  - monotonă: o poziție care plătește mereu mai puțin este mai riscantă
  - invariantă la translație: adăugarea unei sume c în numerar scade ρ cu c
  - pozitiv omogenă: dublarea poziției dublează ρ
  - subadditivă: $\rho(X+Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$, diversificarea nu adaugă risc
  - VaR poate încălca subadditivitatea și astfel poate penaliza diversificarea
  - ES este coerentă (Acerbi & Tasche (2002))
- EVT (teoria valorilor extreme) modelează cozile dincolo de majoritatea datelor (Embrechts, Klüppelberg & Mikosch (1997); McNeil & Frey (2000))
- Evaluarea eronată a tranșelor de CDO (obligațiuni garantate cu portofolii de datorii) cu copula Gaussiană înainte de 2008: slide-ul următor

Înapoi

Copula Gaussiană și criza din 2008 (1/2)

- Li (2000): momentele de default ale emitenților se obțin din probabilitățile marginale de default F_i și o structură de dependență Normală

$$\tau_i = F_i^{-1}(\Phi(Z_i)), \qquad Z_i = \sqrt{\rho}\, M + \sqrt{1-\rho}\, \varepsilon_i$$

- Notațiile
  - τ_i: momentul de default al debitorului i
  - $F_i(t)$: probabilitatea ca i să intre în default înainte de t
  - F_i^{-1}: inversa ei
  - Φ: funcția de repartiție a distribuției Normale standard, care transformă Z_i într-o valoare din $(0,1)$
  - Z_i: o variabilă latentă de credit
  - M: un factor comun tuturor debitorilor
  - ε_i: șocul propriu al debitorului
  - $M, \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$, independente
  - $0 \leq \rho < 1$: corelația dintre oricare doi Z_i
  - un ρ mai mare face ca defaulturile să apară împreună
  - $\rho = 0$: defaulturi independente
- Un singur parametru ρ era folosit la evaluarea fiecărei tranșe a unui CDO, titlu plătit dintr-un portofoliu de credite în ordinea priorității

Înapoi

Copula Gaussiană și criza din 2008 (2/2)

- Slăbiciuni discutate după 2007–2008 (Donnelly & Embrechts (2010))
  - dependență de coadă asimptotică nulă: suficient de departe în cozi, defaulturile devin independente
  - prin urmare, gruparea defaulturilor într-o criză este slab modelată
  - proprietatea la limită nu dovedește singură o evaluare greșită la pragurile efectiv evaluate
  - corelația implicită din prețurile pieței diferea de la o tranșă la alta, deci un singur ρ nu le putea evalua pe toate consecvent
  - modelul nu are factori economici, deci testele de stres sînt greu de construit
- Lecția: riscul de model
- Dependența în cozi (Capitolul 6) și riscul sistemic (Capitolul 18)

înapoi

Machine learning în finanțe

- ML (machine learning, învățare automată): funcții flexibile estimate din date și alese după cît de bine prognozează în afara eșantionului, nu după teorie
- Hutchinson, Lo & Poggio (1994): rețelele neuronale învață din date prețurile opțiunilor și ratele de acoperire, fără formula Black–Scholes
- Gu, Kelly & Xiu (2020): circa 30 000 de acțiuni americane, 1957–2016, 94 de caracteristici ale firmelor
  - arborii și rețelele neuronale depășesc modelele liniare în afara eșantionului, prin interacțiuni neliniare
  - R^2 în afara eșantionului: $R^2_{oos} = 1 - \sum(r_{i,t+1} - \hat{r}_{i,t+1})^2 / \sum r^2_{i,t+1}$ pe lunile de test: prognoza de referință este un randament în exces nul, deci numitorul nu este centrat pe medie
  - $r_{i,t+1}$: randamentul în exces al acțiunii i în luna $t+1$
  - $\hat{r}_{i,t+1}$: prognoza lui
  - $R^2_{oos} > 0$: modelul este mai bun decît prognoza nulă
  - R^2_{oos} lunar rămîne sub 1%: un semnal mic, dar cu valoare economică
- Buehler et al. (2019), deep hedging: o rețea neuronală alege pozițiile de acoperire, cu costuri de tranzacționare, astfel încît să minimizeze o măsură de risc convexă, fără model de evaluare
- Riscurile principale: overfitting, look-ahead și multe încercări pe aceleași date (Capitolele 13 și 14)

Înapoi

AI generativă și foundation models

- Transformer-ul (Vaswani et al. (2017)): straturile de atenție citesc în paralel întreaga secvență
- Stă la baza majorității LLM-urilor (modele lingvistice mari) actuale și a modelelor GPT (Transformer generativ pre-antrenat)
- BloombergGPT (Wu et al. (2023)): un LLM cu 50 de miliarde de parametri
  - corpus: 363 de miliarde de tokenuri de text financiar și 345 de miliarde de tokenuri generale
  - 569 de miliarde de tokenuri au fost folosite la antrenare
- Lopez-Lira & Tang (2026): scorurile date de ChatGPT titlurilor de știri prezic randamentele acțiunilor din ziua următoare, în afara eșantionului
- Foundation models pentru serii de timp: Chronos scalează și cuantizează valorile în tokenuri, antrenează un model de limbaj pe multe serii și apoi prognozează serii noi zero-shot (Ansari et al. (2024))
- Probleme deschise
  - look-ahead: modelul poate să fi citit texte scrise după data prognozei
  - costul, reproductibilitatea și atenuarea semnalului atunci cînd este exploatat de mulți traderi
- În acest curs: Capitolele 14 și 15

Înapoi

Calculul cuantic, promisiuni și limite



IBM Quantum System One, Ehningen (Germania), 2021

Foto: IBM Research (2021); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Qubiții pot fi în superpoziție, iar interferența amplifică răspunsul corect (Orús, Mugel & Lizaso (2019); Herman et al. (2023))
- **Demonstrat matematic** (Montanaro (2015)): estimarea unei medii cu eroarea ε
  - de exemplu prețul unei opțiuni, ca payoff așteptat actualizat
  - MC (Monte Carlo) clasic: circa $1/\varepsilon^2$ simulări
  - QAE (estimarea cuantică a amplitudinii): circa $1/\varepsilon$ pași
  - pentru $\varepsilon = 10^{-4}$: 10^8 simulări clasice față de 10^4 pași cuantici
  - cîștigul este *pătratic*, nu exponențial
- VaR este o cuantilă, nu o medie (Woerner & Egger (2019))
  - QAE estimează $P(X \leq x)$
  - O căutare prin bisecție după x găsește q_α
- **Testat** pe cîțiva qubiți
  - evaluarea opțiunilor (Rebentrost, Gupt & Bromley (2018); Stamatopoulos et al. (2020))
  - VaR și ES (Woerner & Egger (2019))
- Calculul pas cu pas: slide-ul următor

înapoi

Monte Carlo clasic față de estimarea cuantică a amplitudinii (1/2)

- Ținta: $\mu = \mathbb{E}[f(X)]$, de exemplu prețul unei opțiuni ca medie a cîștigului actualizat f într-un scenariu de piață aleator X
- MC clasic face media a N scenarii simulate $X_1, \ldots, X_N$

$$\hat{\mu}_N = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} f(X_j), \qquad \mathrm{SE}(\hat{\mu}_N) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

  - σ: abaterea standard a lui $f(X)$
  - precizia ε cere $N = O(\sigma^2/\varepsilon^2)$ simulări
  - $O(\cdot)$: ordinul de mărime, fără factorii constanți
- QAE pregătește starea $\sqrt{1-\mu}\,|\psi_0\rangle|0\rangle + \sqrt{\mu}\,|\psi_1\rangle|1\rangle$ (pentru f scalată în $[0,1]$): μ este probabilitatea de a măsura 1 pe qubitul-obiectiv, încîlcit cu registrul care conține X (Woerner & Egger (2019))
  - $|0\rangle$, $|1\rangle$: cele două stări ale qubitului-obiectiv
  - $|\psi_0\rangle$, $|\psi_1\rangle$: stările registrului asociate lor
- Un operator de tip Grover aplicat de m ori face eroarea să scadă ca $O(1/m)$: $O(1/\varepsilon)$ apeluri ale circuitului de evaluare (Montanaro (2015); Rebentrost, Gupt & Bromley (2018))

înapoi

Monte Carlo clasic față de estimarea cuantică a amplitudinii (2/2)

- *Pătratic* înseamnă: unde MC clasic face N pași, QAE face circa $\sqrt{N}$ (Montanaro (2015))
  - un cîștig exponențial ar însemna circa $\log N$ pași
  - în modelul interogărilor de oracol, niciun algoritm cuantic nu face mai bine în cazul cel mai defavorabil, pînă la factori logaritmici
  - $\varepsilon = 10^{-4}$: circa 10^8 simulări clasice, față de circa 10^4 apeluri cuantice
- Motivele pentru care avantajul nu este încă practic
  - fiecare apel trebuie să încarce distribuția lui X și să ruleze fără erori, ceea ce cere corecția erorilor
  - operațiile cu corecția erorilor sînt mult mai lente decît cele clasice
  - Chakrabarti et al. (2021): circa 8 000 de qubiți logici și o adîncime T de 54 de milioane pentru un autocallable și un TARF
  - adîncimea T: straturi succesive ale celei mai lente porți cu corecția erorilor
  - MC clasic se paralelizează ușor pe multe procesoare

Înapoi

Calculul cuantic, limitele practice actuale

- Preskill (2018) a numit hardware-ul din 2018 NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum): zeci pînă la cîteva sute de qubiți zgomotoși, fără corecția erorilor
- Numărul de qubiți fizici a crescut între timp (IBM Research (2024))
  - cipul Condor al IBM avea 1 121 de qubiți în 2023
  - atenuarea erorilor: rezultate utile din circuite cu peste 100 de qubiți și 2 000 de operații
- Aplicațiile nu sînt limitate de numărul de qubiți fizici
  - **qubiții logici**: qubiți cu corecția erorilor, fiecare construit din mulți qubiți fizici
  - adîncimea utilizabilă a circuitului înainte ca zgomotul să domine, determinată de ratele de eroare, conectivitate, atenuarea și corecția erorilor
  - chiar încărcarea unei distribuții a randamentelor în qubiți este costisitoare
- Chakrabarti et al. (2021): circa 8 000 de qubiți logici, adîncime T de 54 de milioane, rulare în circa o secundă
  - autocallable: note răscumpărate anticipat cînd activul suport atinge o barieră
  - TARF: target accrual redemption forward
  - cifrele sînt o limită superioară pentru aceste produse și algoritmi, nu un prag universal
  - chiar și așa, cerințele depășesc cu mult mașinile actuale

Înapoi

Etapele modelării și capitolele corespunzătoare

Etapa	Condițiile care au făcut-o posibilă	Capitole
Mers aleator, eficiență	teoria probabilităților, serii lungi de prețuri	1, 2, 11
Portofoliu, echilibru	teoria utilității, primele baze de date cu randamente	3, 4
Derivate, timp continuu	calculul stochastic, opțiunile listate (1973)	11, 12
Volatilitate și risc	date zilnice și intraday, reglementarea bancară	5–9
Machine learning	panele mari, putere de calcul ieftină	13
AI generativă	text la scară mare, GPU (procesoare grafice), Transformer-ul	14, 15
Calcul cuantic	hardware nou, încă inaplicabil în practică	perspectivă

- Nicio etapă nu le-a înlocuit pe cele anterioare (exemple în slide-ul principal)
- În plus, volatilitatea implicită se exprimă tot prin formula Black–Scholes
- Harta completă a cursului este primul slide al acestei Anexe

Înapoi

Risc, dependență și dobînzi, notații

- **Drawdown** $DD_t = P_t / \max_{s \le t} P_s - 1$
- **Drawdown maxim (MDD)** $= \min_t DD_t$, cea mai mare pierdere față de un maxim anterior
- **Corelația**: coeficientul Pearson calculat pe randamente, niciodată pe prețuri
- **Corelația mobilă**: pe o fereastră de 252 de zile
- **Randamentul la scadență**: rata internă de rentabilitate a fluxurilor promise de o obligațiune
  - coincide cu randamentul realizat doar dacă obligațiunea este păstrată pînă la scadență, emitentul plătește integral și cupoanele se reinvestesc la același randament
- **Spread-ul curbei randamentelor**: randamentul titlurilor de stat pe 10 ani minus cel pe 2 ani, $y^{10a} - y^{2a}$
  - se măsoară în puncte procentuale (pp): $4{,}3\% - 3{,}8\% = 0{,}5$ pp
  - piața folosește și punctele de bază (bp), 1 bp $= 0{,}01$ pp, deci $0{,}5$ pp $= 50$ bp
  - **curbă inversată**: spread negativ, adică dobînda pe 2 ani o depășește pe cea pe 10 ani
  - în SUA a precedat de regulă recesiunile (Estrella & Mishkin (1998))

Înapoi

Scalarea cu $\sqrt{h}$ și raportul variațelor

- Varianța randamentului pe h zile (suma a h randamente zilnice r_{t+j}), pentru randamente staționare cu varianța σ^2:

$$\operatorname{Var}\Big(\sum_{j=1}^{h} r_{t+j}\Big) = h\sigma^2\Big[1 + 2\sum_{j=1}^{h-1}\Big(1 - \frac{j}{h}\Big)\rho_j\Big]$$

  - ρ_j: corelația randamentelor aflate la j zile distanță
  - ponderea $1 - j/h$: proporția acestor perechi
  - $\rho_j > 0$ mărește varianța pe h zile peste $h\sigma^2$, $\rho_j < 0$ o micșorează
- Regula $\sqrt{h}$ este exactă cînd randamentele sînt **necorelate**, cu **varianță constantă**
- Independența nu este necesară
- **Raportul variațelor** $\mathrm{VR}(h) = \text{Var(randament pe } h \text{ zile)}/(h\sigma^2)$: 1 pentru randamente necorelate, sub 1 la revenire spre medie, peste 1 la momentum
  - pentru un AR(1) cu autocorelația de ordinul 1 egală cu ρ, $\mathrm{VR}(h) \to (1+\rho)/(1-\rho)$ cînd h crește
- S&P 500, 2000–2026: $\hat{\rho}_1 = -0{,}10$ și $\widehat{\mathrm{VR}}(20) = 0{,}75$ (valori de control pentru Seminarul 0, B5 extins)
  - scalarea volatilității zilnice cu $\sqrt{20}$ supraestimează riscul pe 20 de zile (lunar)
  - folosiți funcția de autocorelație sau agregați randamentele; teste în Capitolul 2

înapoi

Rapoarte ale variațelor și estimarea variației, alte exemple

- EUR/RON, cursul de referință BNR, 2005–2026: $\hat{\rho}_1 = 0{,}17$ (valori de control pentru Seminarul 0, A9; reproduceți-le înainte de a citi interpretarea)
  - un AR(1) ipotetic ar da factorul $\sqrt{1{,}17/0{,}83} = 1{,}19$ (volatilitatea anualizată cu $\sqrt{252}$ pe 2005–2026, 4,4%, ar deveni 5,3%; din valorile rotunjite, $4{,}4 \times 1{,}19 = 5{,}2$)
  - însă $\hat{\rho}_2, \hat{\rho}_3, \hat{\rho}_4 < 0$ compensează efectul lagului 1: randamentele lunare dau 4,4%
- Seria EUR/RON de la furnizorul de date de piață: cotațiile eronate dau $\hat{\rho}_1 = -0{,}57$ și exagerează volatilitatea anualizată cu $\sqrt{252}$
- Sînt erori de eliminat, nu un AR(1)
- Variația se estimează altfel decît media: randamente iid cu momentul de ordin patru finit

$$\mathrm{Var}(\hat{\sigma}^2) \approx \sigma^4(\kappa - 1)/T, \qquad \kappa = \mathbb{E}[(r_t - \mu)^4]/\sigma^4$$

  - κ: kurtosisul
  - precizia crește încet cînd κ este mare (SPY zilnic: $\kappa = 17{,}1$, Capitolul 1)
  - volatility clustering: $\sigma^4(\kappa - 1)$ devine varianța de termen lung a lui $(r_t - \mu)^2$
  - cu momentul de ordin patru infinit, aproximarea nu mai este valabilă

înapoi

Raportul Sharpe, metoda delta, cozi groase, dependență și selecție (1/2)

- **Metoda delta**: dacă $\sqrt{T}(\hat{\theta}-\theta) \xrightarrow{d} N(0,\sigma^2)$ și g este derivabilă, atunci $\sqrt{T}\left(g(\hat{\theta})-g(\theta)\right) \xrightarrow{d} N(0, g'(\theta)^2\sigma^2)$
  - θ: un parametru, $\hat{\theta}$: estimatorul lui din T observații
  - $\xrightarrow{d}$: convergență în distribuție cînd $T \to \infty$
  - o dezvoltare Taylor de ordinul întîi, $g(\hat{\theta}) \approx g(\theta) + g'(\theta)(\hat{\theta}-\theta)$, transferă eroarea standard de la $\hat{\theta}$ la $g(\hat{\theta})$
- Aplicată lui $\mathrm{SR}_d = \mu_d/\sigma_d$, pentru randamente iid cu distribuția Normală (Lo (2002)):

$$\sqrt{T}\left(\widehat{\mathrm{SR}}_d - \mathrm{SR}_d\right) \xrightarrow{d} N\left(0,\ 1+\mathrm{SR}_d^2/2\right) \quad \Rightarrow \quad \mathsf{SE}(\widehat{\mathrm{SR}}_a) = \sqrt{\frac{1+\mathrm{SR}_a^2/(2A)}{Y}} \approx \frac{1}{\sqrt{Y}}$$

  - termenul 1 provine din estimarea mediei, $\mathrm{SR}_d^2/2$ din estimarea abaterii standard

înapoi

Raportul Sharpe, metoda delta, cozi groase, dependență și selecție (2/2)

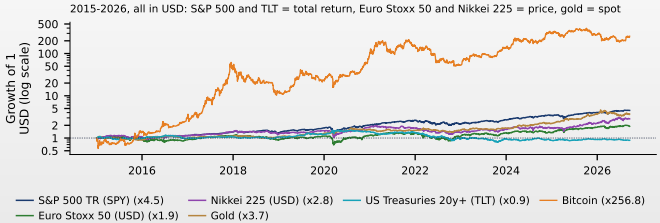
- Randamente iid care nu urmează distribuția Normală, cu asimetria γ_3 și kurtosisul γ_4: varianța asimptotică a lui $\sqrt{T}\left(\widehat{\mathrm{SR}}_d - \mathrm{SR}_d\right)$ este

$$V = 1 - \mathrm{SR}_d\gamma_3 + \mathrm{SR}_d^2(\gamma_4 - 1)/4, \qquad \mathrm{SE}(\widehat{\mathrm{SR}}_a) = \sqrt{AV/T}$$

  - $\gamma_3 = \mathbb{E}[(R_t - \mu_d)^3]/\sigma_d^3$, $\gamma_4 = \mathbb{E}[(R_t - \mu_d)^4]/\sigma_d^4$
  - distribuția Normală are $\gamma_3 = 0$, $\gamma_4 = 3$, de unde se regăsește $1 + \mathrm{SR}_d^2/2$
  - pentru $\mathrm{SR}_d > 0$, asimetria negativă și cozile groase (γ_4 mare) măresc V și lărgesc intervalul
  - formula este din Opdyke (2007)
  - pentru SPY dă o SE de 0,30 în loc de 0,29, pentru că SR zilnic este mic
- Randamente dependente: inferență HAC sau bootstrap studentizat (Ledoit & Wolf (2008))
- Selecția: alegerea ex post a celui mai bun activ sau a celei mai bune strategii dintre multe exagerează SR
- SR deflatat corectează efectul (Bailey & López de Prado (2014), Capitolul 13)

Înapoi

Clasele de active din 2015 încoace



- Valoarea a 1 USD investit pe 2 ian. 2015, scară logaritmică
- Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 convertiți cu cursurile zilnice de la FRED
- SPY și TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) sînt în randament total
- Euro Stoxx 50 și Nikkei 225 sînt indici de preț, fără dividende
- Obligațiunile de stat pe termen lung au încheiat perioada sub nivelul din 2015 ($\times 0{,}9$; valoare de control pentru Seminarul 0, B4)
- Multiplul $\times 257$ al Bitcoin este al unei monede alese ex post dintre mii

MFM_ch0_cross_asset

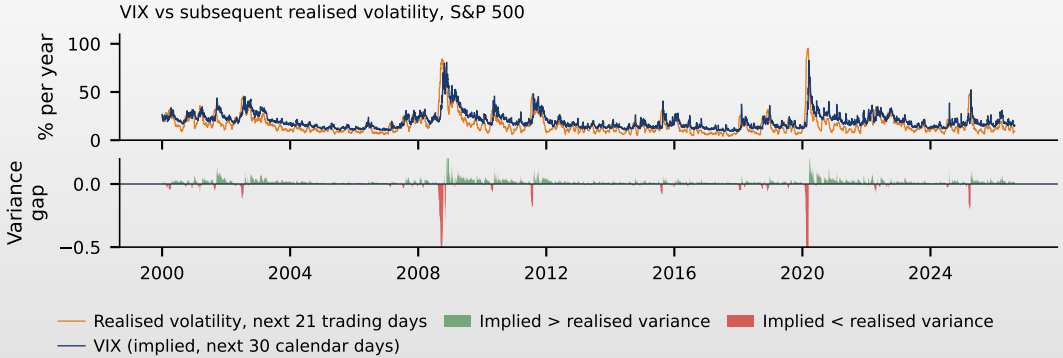
înapoi

Selecție, survivorship bias și orizont

- **Survivorship bias**: eșantioanele refăcute doar din firmele și monedele supraviețuitoare supraestimează randamentele trecute (Brown, Goetzmann, Ibbotson & Ross (1992))
- **Selecția**: multiplul $\times 257$ al Bitcoin este ales ex post dintre mii de monede
- Cel mai bun raport Sharpe dintre multe trebuie deflatat
- **Orizontul**: adîncimea drawdown-ului maxim crește cu lungimea eșantionului
  - dacă logaritmul prețului este o mișcare browniană fără drift, drawdown-ul logaritmic $D = \max_{s \le t \le T}(\ln P_s - \ln P_t) \ge 0$ are $E[D] = \sqrt{\pi/2}\,\sigma\sqrt{T}$ (Magdon-Ismail et al. (2004))
  - D: cea mai mare scădere a logaritmului prețului de la un maxim anterior s la o zi ulterioară t
  - σ: volatilitatea anuală
  - T: aici orizontul în **ani**, nu numărul de observații $T = AY$
  - cu $\sigma = 17{,}6\%$: $E[D] = 0{,}70$ pe 10 ani și 1,40 pe 40 de ani
  - exprimate ca scădere de preț, $e^{-E[D]} - 1$, acestea înseamnă -50% și -75%
  - MDD-ul procentual așteptat, $E[e^{-D}] - 1$, este mai mic în modul (inegalitatea lui Jensen): circa -47% și -71% pe traiectorii simulate
  - cu un drift pozitiv, ca la S&P 500, MDD-ul așteptat este și mai mic: cifrele arată cum crește drawdown-ul cu $\sqrt{T}$, nu sînt o prognoză
- BET: $-82{,}5\%$ pe 29 de ani. Comparăm MDD doar la același T, nu cu 11,7 ani.

înapoi

Varianța implicită și varianța realizată (1/2)



MFM_ch0_drawdowns_vix

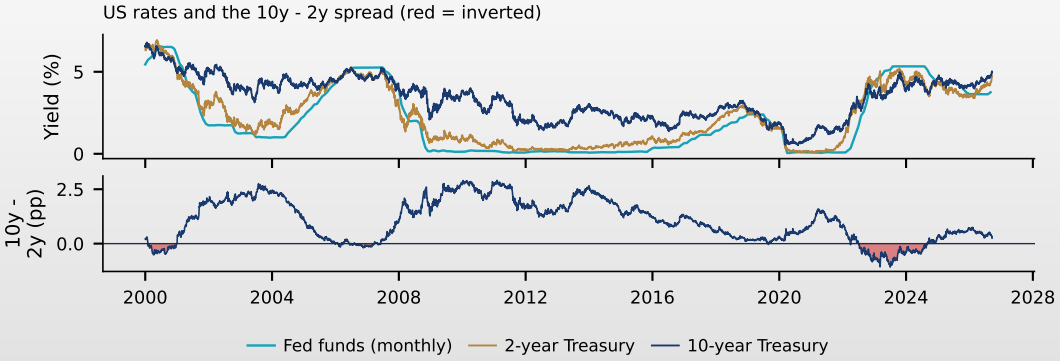
înapoi

Varianța implicită și varianța realizată (2/2)

- $(\mathrm{VIX}/100)^2$: varianța anualizată a S&P 500 pe 30 de zile
  - așteptată sub probabilitatea **neutră la risc**
- **Prima de risc de varianță** (Carr & Wu (2009))
  - varianța așteptată neutră la risc minus cea sub probabilitatea reală
  - este pozitivă în medie
- Realizată: $\sqrt{(252/21)\sum r^2}$
  - suma se calculează pe următoarele 21 de randamente zilnice r
  - factorul 252/21 anualizează
- În 2000–2026, VIX a fost în medie 19,8, iar volatilitatea realizată 16,2
- VIX a depășit volatilitatea realizată în 83% din zile
- Ex post, diferența este prima plus eroarea de prognoză
  - Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009): prima prezice randamentele trimestriale

MFM_ch0_drawdowns_vix

Dobînzile și curba randamentelor (1/2)



MFM_ch0_rates

înapoi

Dobînzile și curba randamentelor (2/2)

- FRED: titlurile de stat SUA pe 10 și 2 ani
  - **fed funds**: dobînda overnight țintită de Rezerva Federală
- Spread-ul 10 ani − 2 ani
  - inversat între 6 iul. 2022 și 26 aug. 2024: 537 de zile de tranzacționare, cel mai lung episod
  - minim −1,08 pp (3 iul. 2023)
  - zile izolate cu spread negativ: 1–4 apr. 2022, 3 și 5 sep. 2024
- Pe 18 sep. 2026, randamentul la 10 ani era 5,01%, cel la 2 ani 4,76%, deci spread-ul era 25 bp
- Dobînda fed funds era 3,63% în aug. 2026
- Randamentul la scadență nu este randament realizat
  - TLT a pierdut valoare în 2015–2026

MFM_ch0_rates

Închideri asincrone

- Prețul Bitcoin pentru ziua t este cotația de la 24:00 UTC
- S&P 500 se închide la 20:00 sau 21:00 UTC: o știre apărută între cele două momente intră în cele două serii în zile diferite
- Cînd seriile au un factor comun, corelația din aceeași zi scade, iar diferența se transferă în corelațiile decalate
  - dacă doar factorul comun se împarte între zile și variațele zilnice rămîn aceleași, suma corelațiilor cu lag -1, 0 și $+1$ dă corelația reală (Scholes & Williams (1977); Lo & MacKinlay (1990); Seminarul 0, A12)
  - altfel, se folosesc randamente pe perioade mai lungi (Burns, Engle & Mezrich (1998))
- Bitcoin – S&P 500, 2022–2026, zile comune: corelațiile cu lag 0, $+1$ și -1 dau suma $0{,}42 + 0{,}03 - 0{,}05 = 0{,}40$ (valori de control pentru Seminarul 0, A12)
- Suma este un indiciu, nu o dovadă
  - modelul cu factorul comun împărțit între zile nu permite corelații decalate negative; valoarea $-0{,}05$ se află la mai puțin de circa două erori standard iid ($1/\sqrt{n} \approx 0{,}03$ pentru circa 1 180 de zile comune), deci este compatibilă cu zgomotul de eșantionare, nu o dovadă împotriva modelului

Înapoi

Corelația în perioade agitate, distorsiunea indusă de volatilitate

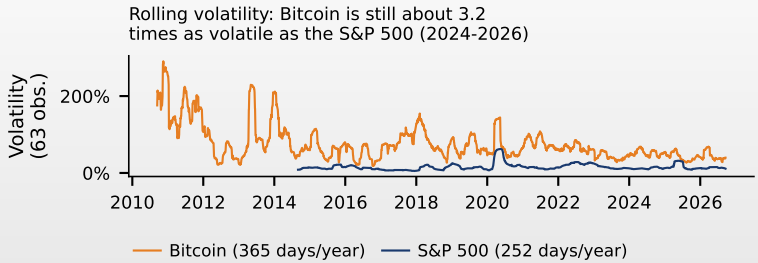
- Fie o relație stabilă $y = \beta x + \varepsilon$ (β și $\mathrm{Var}\,\varepsilon$ fixe), cu corelația ρ
- Dacă o estimăm doar în zilele în care varianța lui x (piața în care apare șocul) este de $(1+\delta)$ ori mai mare, corelația devine (Forbes & Rigobon (2002))

$$\rho^* = \rho \sqrt{\frac{1+\delta}{1+\delta\rho^2}}, \qquad |\rho^*| > |\rho| \quad \text{pentru } \delta > 0,\ 0 < |\rho| < 1$$

  - x: randamentul pieței în care apare șocul (S&P 500)
  - y: randamentul celeilalte piețe
  - ε: partea lui y care nu depinde de x
  - ρ^*: corelația măsurată în zilele agitate
  - δ: creșterea relativă a lui $\mathrm{Var}(x)$
- Bitcoin – S&P 500, 2022–2026, zile împărțite după VIX (cuartila superioară: VIX $> 21{,}8$)
  - corelația este 0,52 în zilele cu VIX ridicat și 0,32 în celelalte zile
  - raportul varianțelor S&P 500 între cele două grupuri de zile: $1 + \delta = 4{,}64$
  - $\hat{\rho}$ ajustat $= \rho^* / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho^{*2})} = 0{,}27$, prima formulă rezolvată pentru ρ
  - interpretare: 0,27 ajustat nu depășește 0,32 din zilele calme; creșterea varianței poate explica saltul la 0,52, fără o legătură mai puternică între piețe
- Ajustarea presupune că nu lipsește niciun șoc comun și că între cele două piețe nu există feedback

înapoi

Bitcoin rămîne de cîteva ori mai volatil decît acțiunile

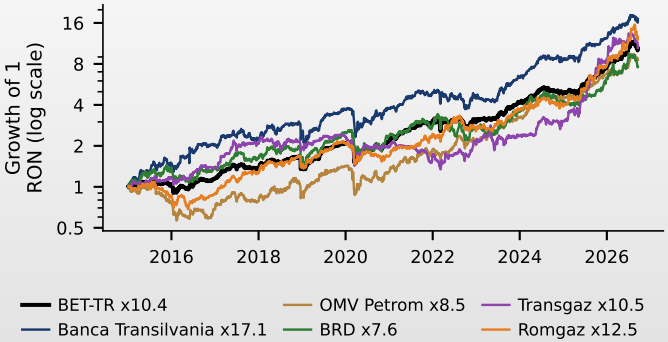


- Volatilitatea anualizată mobilă pe ultimele 63 de observații: circa 3 luni pentru S&P 500 (anualizat cu $\sqrt{252}$), circa 2 luni pentru Bitcoin (anualizat cu $\sqrt{365}$)
- Volatilitatea medie a Bitcoin a fost 65% în 2015–2017 și 46% în 2024–2026
- Volatilitatea medie a S&P 500 în 2024–2026 a fost 14%, deci Bitcoin este încă de circa **3,2 ori** mai volatil (raportul mediilor nerotunjite; din cele rotunjite, $46/14 = 3{,}3$)
- Volatilitatea ambelor serii variază în timp: un model cu volatilitate constantă nu descrie bine datele

MFM_ch0_correlations

Înapoi

Acțiunile românești din 2015 încoace

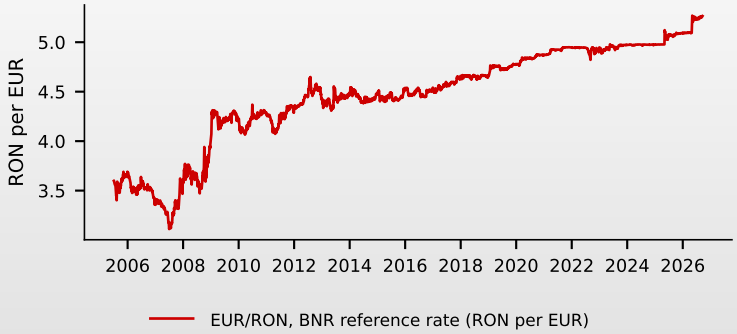


- Creșterea a 1 leu investit în ianuarie 2015, ajustată cu dividendele (preț ajustat), scară logaritmică
- BET-TR $\times 10{,}4$, Banca Transilvania $\times 17{,}1$: în această fereastră, marile bănci și companiile de energie au susținut indicele

MFM_ch0_romania

înapoi

Leul, cursul de referință EUR/RON

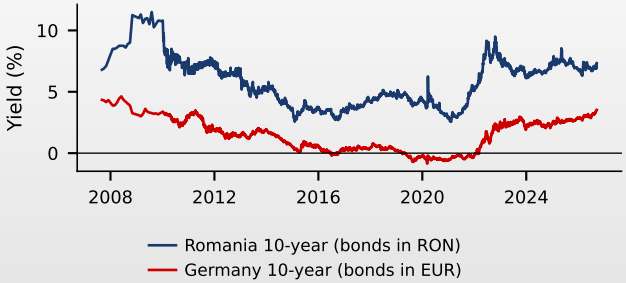


- EUR/RON (cursul de referință BNR) de la 3,60 (4 iul. 2005, după denominarea 1 RON = 10 000 ROL) la 5,26
- Un regim de managed float: volatilitate anualizată de 2,1% în 2015–2026, perioade calme lungi și salturi ocazionale

MFM_ch0_romania

înapoi

Randamentele titlurilor de stat pe 10 ani, România și Germania



- 18 sep. 2026: România 7,33% (obligațiuni în lei), Germania 3,53% (în euro): o diferență între monede de 3,8 pp
- Diferența **nu** este un spread suveran de credit propriu-zis, ci reflectă simultan
  - deprecierea așteptată a leului, decalajele de inflație și de dobîndă de politică monetară
  - primele de credit, de lichiditate și de termen

MFM_ch0_romania

înapoi

Bursa de Valori București, 1882–1948

- **1 dec. 1882**: bursa de valori și mărfuri își începe activitatea, în baza unui decret al Regelui Carol I BVB (istoric)
- Primele șocuri comunicat BVB (2017)
  - răscoala țărănească din 1907 și războaiele balcanice din 1912–1913
  - închisă pe durata Primului Război Mondial
- După redeschidere comunicat BVB (2017)
  - circa 7 ani de creștere puternică
  - apoi circa 7 ani de declin accentuat, suprapuși cu Marea Criză din 1929–1933
- **1929**: o nouă lege a burselor, cu expunerea de motive a ministrului Virgil Madgearu Lege asupra burselor (1929)
- **1948**: tranzacționarea se oprește odată cu instaurarea regimului comunist și naționalizarea economiei BVB (istoric)



Acțiune UDR (Uzinele și Domeniile Reșița), iunie 1926. Scanare: EDHAC e.V.; domeniu public; Wikimedia Commons

Înapoi

Palatul Bursei, sediul istoric al bursei



Foto: Nicolae Ionescu (1928); domeniu public; Wikimedia Commons



Foto: Chainwit. (2023); CC BY 4.0; Wikimedia Commons

- Construit în 1906–1912 Palatul Bursei
  - arhitect Ștefan Burcuș
  - str. Ion Ghica 4
- Sediul Bursei și al Camerei de Comerț
- Din 1955: Biblioteca Centrală de Stat
- Stînga: agenți de bursă, 1928
- Dreapta: clădirea în 2023

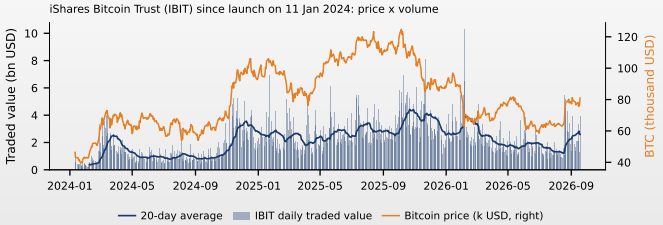
Înapoi

Întrerupere și renaștere, 1948–2023

- **1948–1995**: aproape 50 de ani fără bursă comunicat BVB (2017)
- **20 nov. 1995**: prima ședință a bursei reînființate: 905 acțiuni tranzacționate, emise de cele 6 companii listate comunicat BVB (2017)
- **1997**: lansarea BET pe 19 sep. 1997, cu 1 000 de puncte și 10 companii
  - coșul poate cuprinde între 10 și 20 de companii (astăzi, 20) BVB (indici)
  - **BET-FI**: primul indice sectorial, pentru societățile de investiții financiare (SIF-uri, listate în 1999)
- **2010**: BVB își listează propriile acțiuni pe **piața reglementată** (loc de tranzacționare autorizat conform regulilor UE) BVB (istoric)
- **sep. 2020**: **FTSE Russell**, furnizor global de indici, trece România de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă (secundară) BVB (istoric)
- **iul. 2023**: Hidroelectrica se listează prin cel mai mare IPO din istoria BVB, de 1,9 mld. euro BVB (istoric)
- Cea mai mare variație zilnică a BET: 7 ian. 2009, $-12{,}3\%$ ($-13{,}1\%$ log), după $+4{,}8\%$ în ziua precedentă (arhiva zilnică oficială BVB BVB (indici))

Înapoi

ETF-uri pe Bitcoin spot



- ETF **spot**: deține activul însuși, nu contracte futures
  - **ETP** (produs tranzacționat la bursă): categoria mai largă
  - ETP-urile pe Bitcoin spot au fost aprobate în SUA pe 10 ian. 2024 (SEC (2024))
- IBIT (iShares Bitcoin Trust), tranzacționat din 11 ian. 2024
  - valoarea tranzacționată zilnic = preț × unități tranzacționate
  - mediana 1,97 mld. USD pe zi
  - maxim 10,3 mld. USD (5 feb. 2026)
  - axa din dreapta a graficului: BTC, simbolul Bitcoin, în mii USD

MFM_ch0_digital_assets

Înapoi

Oferta de stablecoin-uri



- **Oferta**: valoarea în USD a stablecoin-urilor legate de USD aflate în circulație (DefiLlama): 4,2 mld. (1 ian. 2020), maxim 187,4 mld. (2 apr. 2022), minim 122,7 mld. (19 aug. 2023), 303,0 mld. (18 sep. 2026); valori de control pentru Seminarul 0, B10
- Scăderea din 2022–2023 a urmat crahului TerraUSD și al pieței cripto

MFM_ch0_digital_assets

înapoi

Tokenizare și reglementare

Active reale tokenizate

- **RWA** (real-world assets): obligațiuni, unități de fond, depozite, mărfuri
- Token: un drept asupra unui astfel de activ, pe un registru comun
  - transfer și decontare programabile, aproape instantanee
- Exemple: fonduri monetare tokenizate
- BIS (2023); BIS (2025)(detalii)

Reglementare, date-cheie

- UE: MiCA (Markets in Crypto-Assets, regulamentul privind piețele criptoactivelor)
- SUA: ETP-urile pe Bitcoin spot (ian. 2024) și GENIUS Act, legea stablecoin-urilor de plată
- Datele de intrare în vigoare: rupturi structurale, studii de eveniment
- Cadrul și autoritățile: slide-ul următor

- Întrebare statistică: activele tokenizate moștenesc proprietățile activului suport sau pe cele ale piețelor cripto?

înapoi

Reglementarea activelor digitale

	Uniunea Europeană	Statele Unite
Cadru	MiCA, Regulamentul (UE) 2023/1114	GENIUS Act, Public Law 119-27 pentru stablecoins de plată
ETP-uri cripto	titluri de creanță tranzacționate la bursă, cu expunere la criptoactive	ETP-uri pe Bitcoin spot aprobate în ianuarie 2024 (SEC (2024))
Supraveghere	ESMA, EBA, autorități naționale	SEC, CFTC, autorități bancare

- ESMA: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe
- EBA: Autoritatea Bancară Europeană
- SEC: Securities and Exchange Commission
- CFTC: Commodity Futures Trading Commission
- BIS: Banca Reglementelor Internaționale, banca băncilor centrale
  - BIS (2023): un „registru unificat" care reunește moneda de bancă centrală, depozitele și activele
  - BIS (2025): stablecoin-urile nu îndeplinesc cele trei criterii ale monedei
- Criteriile monedei
  - **unicitatea**: acceptată la paritate de toți
  - **elasticitatea**: oferta urmează nevoia de plăți
  - **integritatea**: rezistența la infracțiuni financiare

Înapoi

Dinamica primelor ETF

- Arbitrajul în termeni statistici: prima modelată ca AR(1)

$$\pi_t = \phi\,\pi_{t-1} + u_t, \qquad \text{timpul de înjumătățire} = \frac{\ln 0{,}5}{\ln \phi}, \quad 0 < \phi < 1$$

- π_t: prima din ziua t
- ϕ: persistența ei
- u_t: un nou șoc de evaluare greșită
- timpul de înjumătățire: numărul de zile în care o primă scade la jumătate, soluția ecuației $\phi^h = 0{,}5$
- ϕ apropiat de 1: primele dispar încet, ca la ETF-urile pe acțiuni străine sau pe obligațiuni nelichide (Petajisto (2017))
- În SUA, răscumpărările în natură (in-kind) scutesc în plus fondul de distribuirea cîștigurilor de capital (o regulă fiscală americană, nu o trăsătură generală)

înapoi

Studiu de caz, sistemul de cerere și estimarea (1/2)

- **Date**: deținerile trimestriale din formularul 13F, depus la SEC de administratorii instituționali care decid asupra a cel puțin 100 de milioane de dolari în titluri 13(f), 2001–2020
  - 80% din capitalizarea pieței americane (Secțiunea III.B)
  - caracteristicile X_k: log capitalul propriu contabil, profitabilitatea, investițiile, randamentul dividendului, transformate spre distribuția Normală
  - plus pătratul log capitalului propriu normalizat
  - universul $\mathcal{N}_i$: acțiunile deținute în ultimii trei ani
- **Cererea** (ec. 13–14):

$$\log(w_{ik}/w_{i\mathbf{0}}) - p_k = \bar{d}_{\mathbf{0}i} + \bar{d}'_{\mathbf{1}i} X_k - \mathcal{E}_{ik}\, p_k + \xi\, \mathcal{E}_{agg,k} + \zeta' \mathcal{E}_{agg,k} X_k + \epsilon_{ik}$$

  - w_{ik}: ponderea acțiunii k în portofoliul investitorului i, $w_{i\mathbf{0}}$: activul din afara universului
  - p_k: logaritmul capitalizării, $P_k = e^{p_k}$ (numărul de acțiuni normalizat la 1)
  - $\bar{d}_{\mathbf{0}i}$, $\bar{d}_{\mathbf{1}i}$: termenul liber al cererii și coeficienții caracteristicilor
  - ϵ_{ik}: șocul de cerere (rezidual)
  - ξ, ζ: coeficienții lui $\mathcal{E}_{agg,k}$ și ai interacțiunii lui cu X_k, ambii proveniți din prețul de referință
  - activi: $\mathcal{E}_{ik} = \bar{\mathcal{E}}_{\mathbf{0}i} + \bar{\mathcal{E}}'_{\mathbf{1}i} X_k - \chi\, \mathcal{E}_{agg,k}$, cu termenul liber al elasticității de bază $\bar{\mathcal{E}}_{\mathbf{0}i}$, coeficienții $\bar{\mathcal{E}}_{\mathbf{1}i}$ și răspunsul strategic χ
  - pasivi: $\mathcal{E}_{ik} = 0$
  - estimările de bază: $\bar{\mathcal{E}}_{\mathbf{1}i}$ și ζ restricționați la 0 pentru toate caracteristicile, cu excepția capitalului propriu contabil (Secțiunea III.B)

Înapoi

Studiu de caz, sistemul de cerere și estimarea (2/2)

- **Echilibru** (ec. 17–18): $\sum_i w_{ik} A_i = P_k$ și $\sum_i (w_{ik} A_i / P_k)\, \mathcal{E}_{ik} = \mathcal{E}_{agg,k}$, A_i activele investitorului (nu factorul de anualizare A)
- **Instrumente**: pentru preț (ec. 23) $\hat{p}_{k,i} = \log \sum_{j \neq i} A_j \, 1\{k \in \mathcal{N}_j\} / |\mathcal{N}_j|$
  - pentru elasticitate (ec. 24): condiția elasticităților rezolvată pentru aceleași portofolii cu ponderi egale
  - $\hat{p}_{k,i}$: instrumentul pentru prețul acțiunii k folosit pentru investitorul i, construit doar din ceilalți investitori $j \neq i$
  - $1\{k \in \mathcal{N}_j\}$: este 1 dacă acțiunea k face parte din universul investitorului j, altfel 0
  - $|\mathcal{N}_j|$: numărul de acțiuni din acel univers
  - astfel, fiecare alt investitor își distribuie activele A_j în mod egal în universul lui
- **Estimatorul**: GMM cu o problemă de punct fix rezolvată prin metoda lui Newton (Secțiunea III.C)
  - cu $\chi = 0$ se obține sistemul de cerere din Koijen & Yogo (2019)
  - investitorii cu sub 1 000 de deținere, grupați după AUM (active administrate) în grupuri de circa 2 000 de deținere (Tabelul 2)

Înapoi

Studiu de caz, rezultatele complete

Tema	Cifra din lucrare	Unde	Interpretare
Răspunsul strategic	$\chi = 2{,}97$ (SE 0,47); $\zeta = -0{,}48$ (SE 0,14)	Tabelul 2, rîndul 1	între 0 și ∞
Robustețe	χ între 2,30 și 3,27 în rîndurile 2–14; 0,04 fără instrumentul pentru elasticitate, 0,63 fără instrumente	Tabelul 2	endogenitatea maschează răspunsul
Nivelul elasticității	media $\mathcal{E}_{agg}$ 0,438 (elasticități fixe 0,39); abaterea standard reziduală între acțiuni 0,0395 (fixe 0,0842)	Tabelul 3	reacțiile înjumătățesc dispersia
Creșterea investițiilor pasive	ponderea activă mediană 81,4% (2001), 59,5% (2020)	Figura 5	pasivi de la 19% la 41%
Formă redusă	panta $\Delta \log \mathcal{E}_{agg}$ pe $\Delta \log$ pondere activă 0,385 (SE 0,022); 0,336 (SE 0,055) cu trecerile Russell 1000/2000	Tabelul 4, col. 2, 5	compatibil cu o treime
Prețuri	la o abatere standard de elasticitate, cu instrument: volatilitate $-0{,}383$ (SE 0,123), nelichiditate $-0{,}396$ (SE 0,131)	Tabelul 5, col. 2, 8	inelastic: mai volatil
Evoluția	media $\mathcal{E}_{agg}$ de la 0,41 la 0,27; cu $\chi = 0$ scăderea ar fi fost aproape dublă	Figurile 6, 8	răspunsul a atenuat scăderea

Înapoi

Studiu de caz, limite și o întrebare deschisă

- Limitele recunoscute de autori
  - un singur χ pentru toți investitorii
  - fără intrări și ieșiri strategice și fără fluxuri către fonduri (Secțiunea I.B)
  - un singur formular 13F pe instituție: fondurile ei active și pasive nu pot fi separate (nota 51)
  - elasticitatea privește acțiunile individuale, nu piața în ansamblu (nota 37)
  - cei care trec la administrare pasivă sînt presupuși reprezentativi pentru investitorii activi (Secțiunea V.A)
- Ce se poate verifica și ce nu se poate reproduce cu datele cursului: slide-ul următor
- Extindere: se schimbă rata de transmitere dacă investitorii cei mai elastici trec primii la administrare pasivă? (Seminarul 0, C3)
- Întrebarea deschisă din slide-ul principal (Sammon (2025)): deținerea pasivă este endogenă, deci identificarea se bazează pe revizuirile componenței indicilor și pe șocurile fluxurilor

înapoi

Studiu de caz, rezultate reproductibile cu datele cursului

- Fără deținerile 13F, χ nu poate fi reestimat
  - calculul publicat în Secțiunea V.A se poate verifica
  - ec. (5), cu $\alpha = 70\%$ investitori activi și $\chi = 3$, dă partea rămasă din elasticitatea agregată: $0{,}70 + 0{,}30 \times 2{,}1/3{,}1 = 0{,}90$
  - ec. (28) dă factorul $1/(1 + 3 \times 0{,}68) = 0{,}33$
  - exemplul din lucrare: ponderea activă mediană de la 81,4% (2001) la 59,5% (2020), $\ln(81/59) = 32\%$, înmulțit cu 0,33: elasticitate cu circa 11% mai mică
  - cum rata de transmitere variază cu α, integrarea ec. (28) de la $\alpha_0 = 0{,}814$ la $\alpha_1 = 0{,}595$, cu $\chi = 2{,}97$, dă $\ln \frac{\alpha_1(1+\chi\alpha_0)}{\alpha_0(1+\chi\alpha_1)} = -0{,}313 + 0{,}211 = -0{,}102$: circa 10%, același ordin de mărime ca cifra din rezumat
- Limita datelor: măsura deținerii pasive din lucrare nu poate fi refăcută din agregatele publice
  - Conturile financiare ale Statelor Unite nu separă fondurile mutuale index de cele active, iar seria lor pentru ETF-uri amestecă fondurile pasive cu cele active
  - deci traiectoria ponderii pasive din lucrare și traiectoria elasticității care rezultă din ea nu sînt reproduse aici
- Autorii propun și alte direcții: reglementarea bancară, vînzările forțate și marii investitori suverani (Secțiunea VI)

înapoi

Mini studiu de caz, estimare și putere statistică

- **Efectul minim detectabil (MDE)**: cel mai mic efect real detectat cu putere 80% de un test bilateral la pragul de 5% (aproximarea Normală)

$$\mathrm{MDE} = (z_{0,975} + z_{0,80}) \times \mathrm{SE} \approx 2{,}8 \times \mathrm{SE}$$

  - z_p: cuantila de ordin p a distribuției Normale standard
  - SE: eroarea standard HAC a diferenței medii anualizate $252\,\bar{d}$, în pp pe an
  - MDE pe întregul eșantion: 3,1% pe an
  - MDE pe 2015–2026: 4,9% pe an, mai mult decît estimația însăși (+2,85%)
  - verificare: pe întregul eșantion $\mathrm{SE} = 0{,}29/0{,}27 \approx 1{,}1$ pp, iar $2{,}8 \times 1{,}1 = 3{,}1$
- „Nesemnificativ" nu înseamnă „fără efect": în aceste ipoteze, testul nu atinge puterea de 80% pentru prime sub circa 3,1% pe an
- Cauzalitate: SPY − RSP este o variabilă de rezultat, nu o măsură a deținerii pasive
  - o afirmație cauzală cere o sursă de variație exogenă

MFM_ch0_ai_discovery

Înapoi

Mini studiu de caz, eroarea standard HAC

- Problema: diferențele zilnice d_t sînt autocorelate, iar varianța lor se schimbă în timp, deci formula iid $s_d/\sqrt{T}$ (s_d: abaterea standard de selecție a lui d_t) dă o SE($\bar{d}$) greșită
- Estimarea **Newey–West (HAC)**: adaugă autocovariațele pînă la lagul L, cu ponderi descrescătoare liniar

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\bar{d}) = \frac{1}{T}\left[\hat{\gamma}_0 + 2\sum_{l=1}^{L}\left(1 - \frac{l}{L+1}\right)\hat{\gamma}_l\right]$$

  - $\hat{\gamma}_l$: autocovarianța de selecție a lui d_t la lagul l ($\hat{\gamma}_0$: varianța); T: numărul de diferențe zilnice
  - ponderile descrescătoare păstrează estimarea nenegativă; $L = 0$ redă varianța iid
  - autocorelația pozitivă mărește SE, cea negativă o micșorează
- Lagul L este o alegere care se declară în preînregistrare
  - o regulă practică uzuală: $L = \lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$, de exemplu $L = 9$ pentru $T = 5\,884$
  - raportați dacă concluzia se schimbă, de exemplu, la jumătate și la dublul acestui L

Înapoi

Un flux minimal în Python

```
import numpy as np, pandas as pd

URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
       'danpele/MFM/main/data/market/')
def load(sym, col='close'):
    d = pd.read_csv(URL + sym + '.csv',
                    index_col='date', parse_dates=True)
    return d[col].rename(sym)

spx = load('GSPC.INDX')                  # indice: close
spy = load('SPY.US', 'adjusted_close')   # ETF
btc = load('BTC-USD.CC')                 # 24/7
r_spx = np.log(spx).diff()      # o serie
# mai multe serii: intai aliniem PRETURILE
# pe zilele comune, apoi randamente
p = pd.concat([spx, btc], axis=1).dropna()
r = np.log(p).diff().dropna()
dd = spx / spx.cummax() - 1              # drawdown
```

- O singură serie: randamente pe calendarul ei, `np.log(s).diff()`
- Mai multe serii: întîi aliniem *prețurile*, apoi calculăm randamentele
  - ambele acoperă același interval (vineri → luni)
- Altfel, Bitcoin duminică → luni ar fi asociat cu S&P 500 vineri → luni
- Cripto se tranzacționează în fiecare zi: anualizați cu 365, nu cu 252

Înapoi

Listă de verificare a datelor

- Reprezentați grafic seria brută și listați randamentele extreme
- Comparați două surse, cînd este posibil
- Verificați ajustările: dividende, split-uri, denominări
- Eliminați înregistrările fictive din zilele fără tranzacționare
- Investigați valorile aberante izolate și corectați sau eliminați doar erorile de date confirmate
- Documentați fiecare modificare
- Pentru analizele pe mai multe serii, aliniați întîi prețurile pe zilele comune, apoi calculați randamentele
- Pentru un singur activ, folosiți calendarul lui
- Atenție la survivorship bias: firmele delistate lipsesc din componența actuală a indicilor

Înapoi

Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- **Literatură**
  - `Listează lucrări publicate în reviste cu evaluare inter pares, din 2018 încoace, despre deținerea pasivă și informativitatea prețurilor. Pentru fiecare: DOI, strategia de identificare, estimația principală. Marchează orice lucrare despre care nu ești sigur că există.`
  - Verificați fiecare DOI în Crossref
  - Titlul și autorii trebuie să coincidă
  - Citiți personal rezumatul
- **Ipoteză**
  - `Propune trei explicații concurente pentru faptul că SPY a avut randamente mai bune decît RSP după 2015 (fluxuri pasive, compoziția pe sectoare, creșterea profiturilor celor mai mari firme). Pentru fiecare, dă o implicație testabilă pe care celelalte nu o au.`
- **Date și cod**
  - `Scrie cod Python care citește prețurile zilnice ajustate (randament total) ale SPY și RSP din datele cursului, aliniază prețurile pe zilele comune și testează H0: media diferenței zilnice a randamentelor log = 0, cu statistica t Newey-West.`

Înapoi

Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **Robustețe**
  - `Scrie un plan de robustețe preînregistrat: subeșantioane, lățimi de bandă HAC, randamente simple față de log, o versiune neutră pe sectoare. Spune dinainte ce rezultat ar infirma ipoteza.`
- **Critică**
  - `Joacă rolul unui recenzent sever. Enumeră cele mai serioase trei obiecții la strategia de identificare și testul care răspunde fiecăreia.`
- **Raport**: estimația, eroarea standard, eșantionul, toate specificațiile încercate, inclusiv cele eșuate
- Verificările cercetătorului
  - referințe inventate: verificați fiecare DOI
  - închiderea neajustată în locul celei ajustate: reproduceți întîi multiplii de randament total
  - randamente calculate înainte de alinierea prețurilor: numărați zilele comune
  - alegerea ferestrei convenabile: fixați ferestrele dinainte
  - putere mică: raportați MDE

Înapoi

Bibliografie (1/8)

- Acerbi, C., Tasche, D. (2002). On the coherence of expected shortfall. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., Labys, P. (2003). Modeling and forecasting realized volatility. *Econometrica*, 71(2), 579–625.
- Ansari, A.F. et al. (2024). Chronos: learning the language of time series. *arXiv:2403.07815*.
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- Bailey, D.H., López de Prado, M. (2014). The deflated Sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality. *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.
- BCBS (1996). Amendment to the capital accord to incorporate market risks. Basel Committee on Banking Supervision.
- BCBS (2019). Minimum capital requirements for market risk. Basel Committee on Banking Supervision.
- Ben-David, I., Franzoni, F., Moussawi, R. (2018). Do ETFs increase volatility? *Journal of Finance*, 73(6), 2471–2535.
- BIS (2023). Blueprint for the future monetary system: improving the old, enabling the new. Annual Economic Report, Capitolul III.
- BIS (2025). The next-generation monetary and financial system. Annual Economic Report, Capitolul III.
- Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.

Bibliografie (2/8)

- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- Brandimarte, P. (2018). *An Introduction to Financial Markets: A Quantitative Approach*. Wiley.
- Brown, S.J., Goetzmann, W., Ibbotson, R.G., Ross, S.A. (1992). Survivorship bias in performance studies. *Review of Financial Studies*, 5(4), 553–580.
- Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response. *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- Buehler, H., Gonon, L., Teichmann, J., Wood, B. (2019). Deep hedging. *Quantitative Finance*, 19(8), 1271–1291.
- Burns, P., Engle, R., Mezrich, J. (1998). Correlations and volatilities of asynchronous data. *Journal of Derivatives*, 5(4), 7–18.
- BVB (2017). 22 de ani de la prima tranzacție la Bursa de Valori București. Comunicat de presă, 20 noiembrie 2017.
- BVB. Indicii BVB: BET, lansat pe 19 septembrie 1997. Bursa de Valori București.
- BVB. Istoric. Bursa de Valori București.
- Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- Carr, P., Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- Chakrabarti, S., Krishnakumar, R., Mazzola, G., Stamatopoulos, N., Woerner, S., Zeng, W.J. (2021). A threshold for quantum advantage in derivative pricing. *Quantum*, 5, 463.

Bibliografie (3/8)

- Cox, J.C., Ingersoll, J.E., Ross, S.A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 53(2), 385–407.
- Donnelly, C., Embrechts, P. (2010). The devil is in the tails: actuarial mathematics and the subprime mortgage crisis. *ASTIN Bulletin*, 40(1), 1–33.
- Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer.
- Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Estrella, A., Mishkin, F.S. (1998). Predicting U.S. recessions: financial variables as leading indicators. *Review of Economics and Statistics*, 80(1), 45–61.
- ESMA. Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), Regulamentul (UE) 2023/1114.
- Fama, E.F. (1965). The behavior of stock-market prices. *Journal of Business*, 38(1), 34–105.
- Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Fama, E.F., French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.
- Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.
- Frehen, R.G.P., Goetzmann, W.N., Rouwenhorst, K.G. (2013). New evidence on the first financial bubble. *Journal of Financial Economics*, 108(3), 585–607.
- FTSE Russell (2026). FTSE Equity Country Classification, Interim Announcement, aprilie 2026.
- Garber, P.M. (1989). Tulipmania. *Journal of Political Economy*, 97(3), 535–560.

Bibliografie (4/8)

- Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *Quantitative Finance*, 18(6), 933–949.
- Gelderblom, O. (2013). *Cities of Commerce: The Institutional Foundations of International Trade in the Low Countries, 1250–1650*. Princeton University Press.
- Gelderblom, O., Jonker, J. (2004). Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595–1612. *Journal of Economic History*, 64(3), 641–672.
- Goldgar, A. (2007). *Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age*. University of Chicago Press.
- Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.
- Haddad, V., Huebner, P., Loualiche, E. (2025). How competitive is the stock market? Theory, evidence from portfolios, and implications for the rise of passive investing. *American Economic Review*, 115(3), 975–1018.
- Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (ed.) (2017). *Applied Quantitative Finance* (ed. a 3-a). Springer.
- Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*. Springer.
- Heath, D., Jarrow, R., Morton, A. (1992). Bond pricing and the term structure of interest rates: a new methodology for contingent claims valuation. *Econometrica*, 60(1), 77–105.
- Herman, D., Googin, C., Liu, X., Sun, Y., Galda, A., Safro, I., Pistoia, M., Alexeev, Y. (2023). Quantum computing for finance. *Nature Reviews Physics*, 5(8), 450–465.
- Heston, S.L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.

Bibliografie (5/8)

- Hutchinson, J.M., Lo, A.W., Poggio, T. (1994). A nonparametric approach to pricing and hedging derivative securities via learning networks. *Journal of Finance*, 49(3), 851–889.
- IBM Research (2024). The 2023 IBM Research annual letter. IBM Research Blog, 2 februarie 2024.
- J.P. Morgan/Reuters (1996). *RiskMetrics: Technical Document* (ed. a 4-a). New York.
- Koijen, R.S.J., Yogo, M. (2019). A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4), 1475–1515.
- Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- Lege asupra burselor (1929). *Lege asupra burselor*. București; digitalizată de Biblioteca Centrală Universitară Cluj.
- Li, D.X. (2000). On default correlation: a copula function approach. *Journal of Fixed Income*, 9(4), 43–54.
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. *Review of Economics and Statistics*, 47(1), 13–37.
- Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1990). An econometric analysis of nonsynchronous trading. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 181–211.
- Lopez-Lira, A., Tang, Y. (2026). Can ChatGPT forecast stock price movements? Return predictability and large language models. *Journal of Financial Economics*, 184, 104335.
- Magdon-Ismail, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- Makarov, I., Schoar, A. (2020). Trading and arbitrage in cryptocurrency markets. *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *Journal of Business*, 36(4), 394–419.

Bibliografie (6/8)

- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141–183.
- Merton, R.C. (1980). On estimating the expected return on the market. *Journal of Financial Economics*, 8(4), 323–361.
- Montanaro, A. (2015). Quantum speedup of Monte Carlo methods. *Proceedings of the Royal Society A*, 471(2181), 20150301.
- Mossin, J. (1966). Equilibrium in a capital asset market. *Econometrica*, 34(4), 768–783.
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. White paper.
- NBER. US business cycle expansions and contractions. National Bureau of Economic Research.
- Neal, L. (1990). *The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the Age of Reason*. Cambridge University Press.
- Opdyke, J.D. (2007). Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values? *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- Orús, R., Mugel, S., Lizaso, E. (2019). Quantum computing for finance: overview and prospects. *Reviews in Physics*, 4, 100028.
- Palatul Bursei. Palatul Bursei (București). Wikipedia (română), accesat în 2026.
- Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.

Bibliografie (7/8)

- Petajisto, A. (2017). Inefficiencies in the pricing of exchange-traded funds. *Financial Analysts Journal*, 73(1), 24–54.
- Petram, L.O. (2014). *The World's First Stock Exchange*. Columbia University Press.
- Preskill, J. (2018). Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2, 79.
- Rebentrost, P., Gupt, B., Bromley, T.R. (2018). Quantum computational finance: Monte Carlo pricing of financial derivatives. *Physical Review A*, 98(2), 022321.
- Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- Roll, R. (1988). The international crash of October 1987. *Financial Analysts Journal*, 44(5), 19–35.
- Ross, S.A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing. *Journal of Economic Theory*, 13(3), 341–360.
- Sammon, M. (2025). Passive ownership and price informativeness. *Management Science*, 71(6), 4582–4598.
- Samuelson, P.A. (1965). Rational theory of warrant pricing. *Industrial Management Review*, 6(2), 13–39. Retipărit în *Henry P. McKean Jr. Selecta* (2015), Springer, 195–232.
- Scholes, M., Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- SEC (2024). Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products, 10 ianuarie 2024.
- Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442.

Bibliografie (8/8)

- Stamatopoulos, N., Egger, D.J., Sun, Y., Zoufal, C., Iten, R., Shen, N., Woerner, S. (2020). Option pricing using quantum computers. *Quantum*, 4, 291.
- Sylla, R., Wright, R.E., Cowen, D.J. (2009). Alexander Hamilton, central banker: crisis management during the U.S. financial panic of 1792. *Business History Review*, 83(1), 61–86.
- Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. *Review of Economic Studies*, 25(2), 65–86.
- U.S. Congress. Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act), Public Law 119-27.
- Vasicek, O. (1977). An equilibrium characterization of the term structure. *Journal of Financial Economics*, 5(2), 177–188.
- Vaswani, A. et al. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- Woerner, S., Egger, D.J. (2019). Quantum risk analysis. *npj Quantum Information*, 5, 15.
- Wu, S. et al. (2023). BloombergGPT: a large language model for finance. *arXiv:2303.17564*.
- Cod și date: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_00

Acronime folosite în acest material (1/4)

- **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **AMM**: Automated Market Maker — *formator de piață automat*
- **AP**: Authorised Participant — *participant autorizat*
- **APT**: Arbitrage Pricing Theory — *teoria evaluării prin arbitraj*
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return — *model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal*
- **ARCH**: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă*
- **ASE**: Academia de Studii Economice din București
- **AUM**: Assets Under Management — *active aflate în administrare*
- **BCBS**: Basel Committee on Banking Supervision — *Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară*
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- **BET-FI**: BET Financial Investment companies index — *indicele BVB al societăților de investiții financiare*
- **BET-TR**: BET Total Return (index) — *indicele BET cu dividendele reinvestite*
- **BIS**: Bank for International Settlements — *Banca Reglementelor Internaționale*
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **CAGR**: Compound Annual Growth Rate — *rata anuală compusă de creștere*
- **CAPM**: Capital Asset Pricing Model — *modelul de evaluare a activelor financiare*
- **CBOE**: Chicago Board Options Exchange — *bursa de opțiuni din Chicago*
- **CCP**: Central CounterParty — *contraparte centrală*
- **CDO**: Collateralised Debt Obligation — *obligațiune garantată cu un portofoliu de datorii*

Acronime folosite în acest material (2/4)

- **CFTC**: Commodity Futures Trading Commission — *Comisia americană pentru tranzacționarea contractelor futures pe mărfuri*
- **CIR**: Cox–Ingersoll–Ross (model) — *modelul Cox–Ingersoll–Ross al ratei dobînzii*
- **COVID-19**: COronaVIrus Disease 2019 — *boala provocată de coronavirus, 2019*
- **DJIA**: Dow Jones Industrial Average — *indicele Dow Jones al marilor companii industriale americane*
- **EBA**: European Banking Authority — *Autoritatea Bancară Europeană*
- **EMH**: Efficient Market Hypothesis — *ipoteza pieței eficiente*
- **EOD**: End of Day — *la sfîrșitul zilei*
- **ES**: Expected Shortfall — *pierderea așteptată în coadă*
- **ESMA**: European Securities and Markets Authority — *Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe*
- **ETF**: Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*
- **ETP**: Exchange-Traded Product — *produs tranzacționat la bursă*
- **EVT**: Extreme Value Theory — *teoria valorilor extreme*
- **EWMA**: Exponentially Weighted Moving Average — *medie mobilă ponderată exponențial*
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data — *baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis)*
- **FRTB**: Fundamental Review of the Trading Book — *revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare*
- **FTSE**: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — *furnizorul de indici FTSE Russell*
- **FX**: Foreign eXchange — *piața valutară*
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*

Acronime folosite în acest material (3/4)

- **GENIUS**: Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (Act) — *legea americană privind stablecoin-urile*
- **GMM**: Generalized Method of Moments — *metoda generalizată a momentelor*
- **GPT**: Generative Pre-trained Transformer — *Transformer generativ pre-antrenat*
- **GPU**: Graphics Processing Unit — *procesor grafic*
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HFT**: High-Frequency Trading — *tranzacționare de înaltă frecvență*
- **HJM**: Heath–Jarrow–Morton (model) — *modelul Heath–Jarrow–Morton al curbei ratelor forward*
- **HML**: High Minus Low (value factor) — *factorul valoare: B/M mare minus mic*
- **IBM**: International Business Machines (Corporation) — *compania International Business Machines*
- **IPO**: Initial Public Offering — *ofertă publică inițială*
- **LLM**: Large Language Model — *model lingvistic mare*
- **MC**: Monte Carlo (simulation) — *simulare Monte Carlo*
- **MDD**: Maximum DrawDown — *drawdown-ul maxim*
- **MDE**: Minimum Detectable Effect — *efectul minim detectabil*
- **ML**: Machine Learning — *învățare automată*
- **MTF**: Multilateral Trading Facility — *sistem multilateral de tranzacționare*
- **NAV**: Net Asset Value — *valoarea activului net*
- **NBER**: National Bureau of Economic Research — *Biroul Național de Cercetări Economice (SUA)*
- **NISQ**: Noisy Intermediate-Scale Quantum — *calcul cuantic zgomotos, de scară intermediară*

Acronime folosite în acest material (4/4)

- **NYSE**: New York Stock Exchange — *Bursa din New York*
- **OMV**: Österreichische Mineralölverwaltung — *Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV)*
- **OTC**: Over-The-Counter — *piață extrabursieră*
- **QAE**: Quantum Amplitude Estimation — *estimarea cuantică a amplitudinii*
- **QR**: Quick Response (code) — *cod de răspuns rapid*
- **ROL**: Romanian old leu (ISO 4217 code, until 2005) — *leul vechi (cod ISO 4217, pînă în 2005)*
- **RWA**: Real-World Assets — *active din economia reală tokenizate*
- **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- **SEC**: Securities and Exchange Commission — *Comisia americană pentru valori mobiliare*
- **SIF**: Societate de Investiții Financiare
- **SMB**: Small Minus Big (size factor) — *factorul mărime: firme mici minus mari*
- **SPDR**: Standard & Poor's Depositary Receipts — *certificate de depozit Standard & Poor's (familia de ETF-uri SPDR)*
- **SR**: Sharpe Ratio — *raportul Sharpe*
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TARF**: Target Accrual Redemption Forward — *contract forward răscumpărat la atingerea unui cîștig cumulat țintă*
- **UDR**: Uzinele și Domeniile Reșița
- **UE**: Uniunea Europeană
- **UTC**: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) — *timpul universal coordonat*
- **VIX**: CBOE Volatility IndeX — *indicele de volatilitate CBOE*
- **VOC**: Vereenigde Oostindische Compagnie — *Compania Olandeză a Indiilor de Est*